



INTERACTION ~~HOMME~~ HUMAIN-MACHINE : UNE (ULTRA) RAPIDE INTRODUCTION



<https://github.com/truillet>

Septembre 2026 - v. 4.1



UNE RÉFLEXION POUR COMMENCER

« J'ai toujours rêvé d'un ordinateur qui soit aussi facile à utiliser qu'un téléphone. Mon rêve s'est réalisé : je ne sais plus comment utiliser mon téléphone. »

Bjarne Stroustrup (concepteur du C++)





User experience

Design

A VOTRE AVIS ...

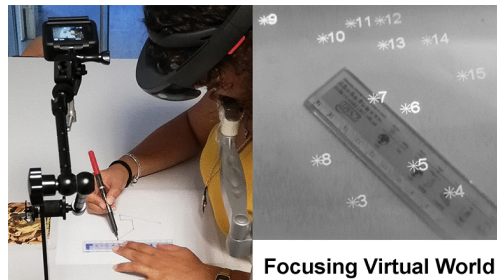
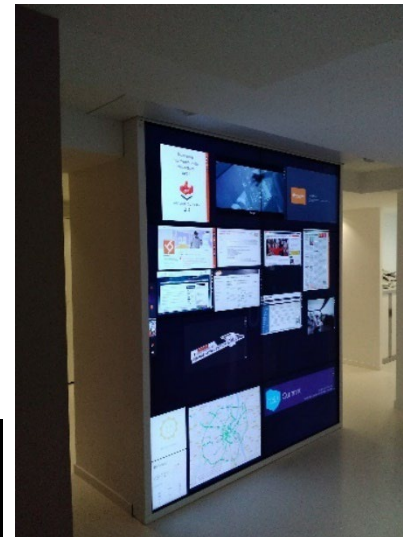
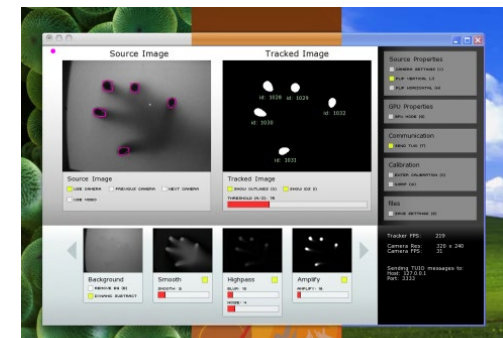
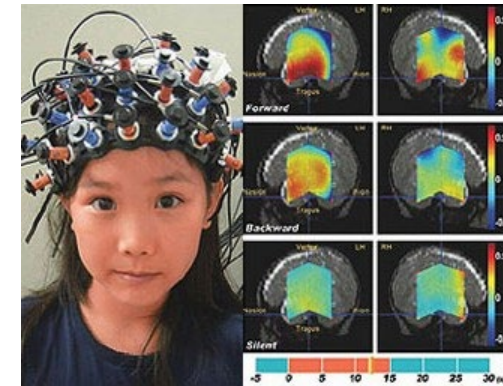
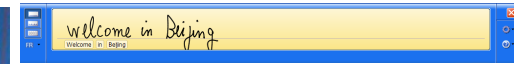
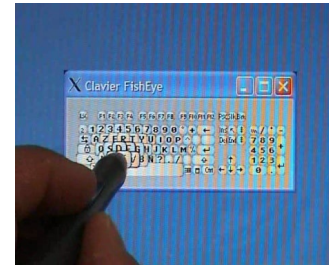
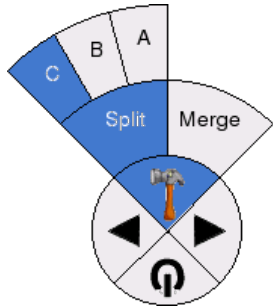
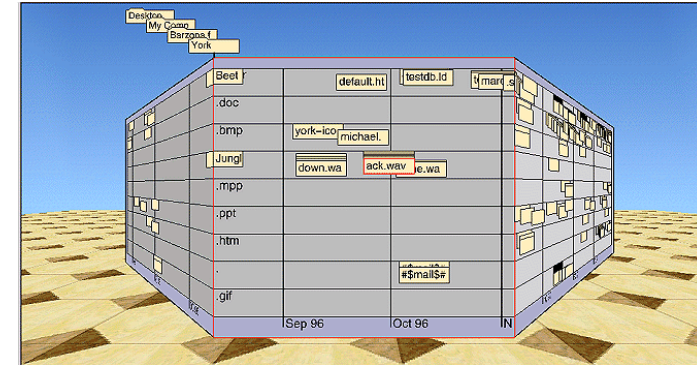
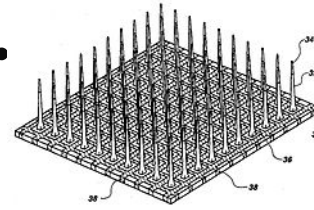
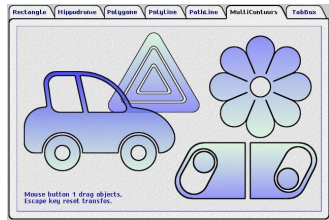
De quand date cette machine ?



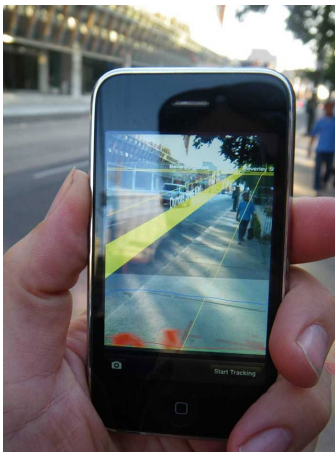
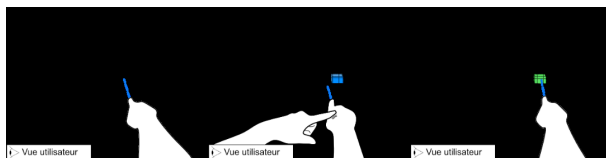
Xerox Star 8010 (avril 1981)

(Quelles sont les **différences** avec nos ordinateurs actuels ?)

PENDANT CE TEMPS ...



Focusing Virtual World





Comment le client
a exprimé son besoin



Comment le chef de
projet l'a compris



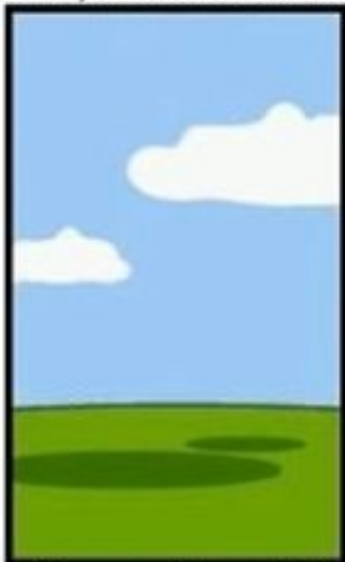
Comment l'ingénieur
l'a conçu



Comment le
programmeur l'a écrit



Comment le responsable
des ventes l'a décrit



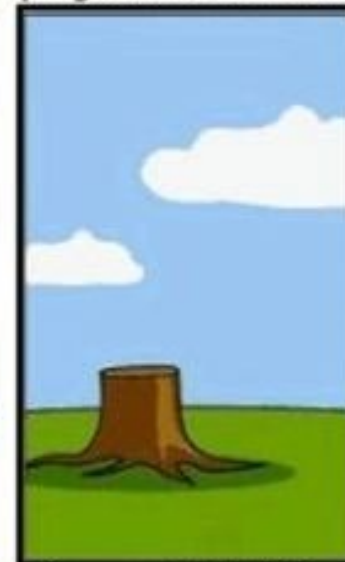
Comment le projet
a été documenté



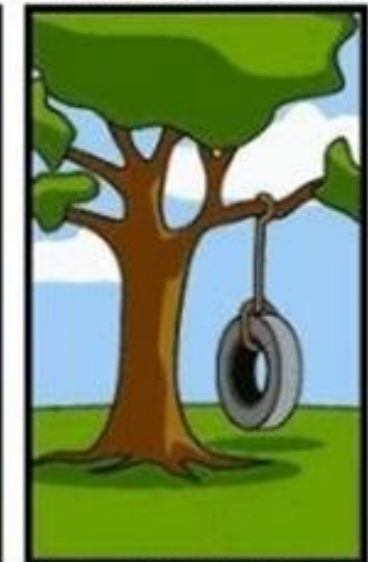
Ce qui a finalement
été installé



Comment le client
a été facturé



Comment la hotline
répond aux demandes



Ce dont le client avait
réellement besoin



HUMAN



COMPUTER

STRENGTHS

Powerful pattern recognition
Powerful selective attention
Capacity to learn
Infinite-capacity LTM
Rich, multikeyed LTM

High-capacity memory
"Permanent" memory
Very fast processing
Error-free processing
Reliable memory access

WEAKNESSES

Low-capacity working memory
Fast-decaying working memory
Slow-processing
Error prone processing
Unreliable access to LTM

Simple template matching
Limited learning capacity
Limited-capacity LTM
Limited data integration

INTERACTION HUMAIN-MACHINE ...

DES RAISONS DE S'Y INTÉRESSER

des « *trucs qui clochent* » dans les usages ...

- la puissance des machines a-t-elle réellement permis d'augmenter la compréhension du monde des utilisateurs ?
- quels sont les transferts de la recherche en IHM vers l'utilisateur ?

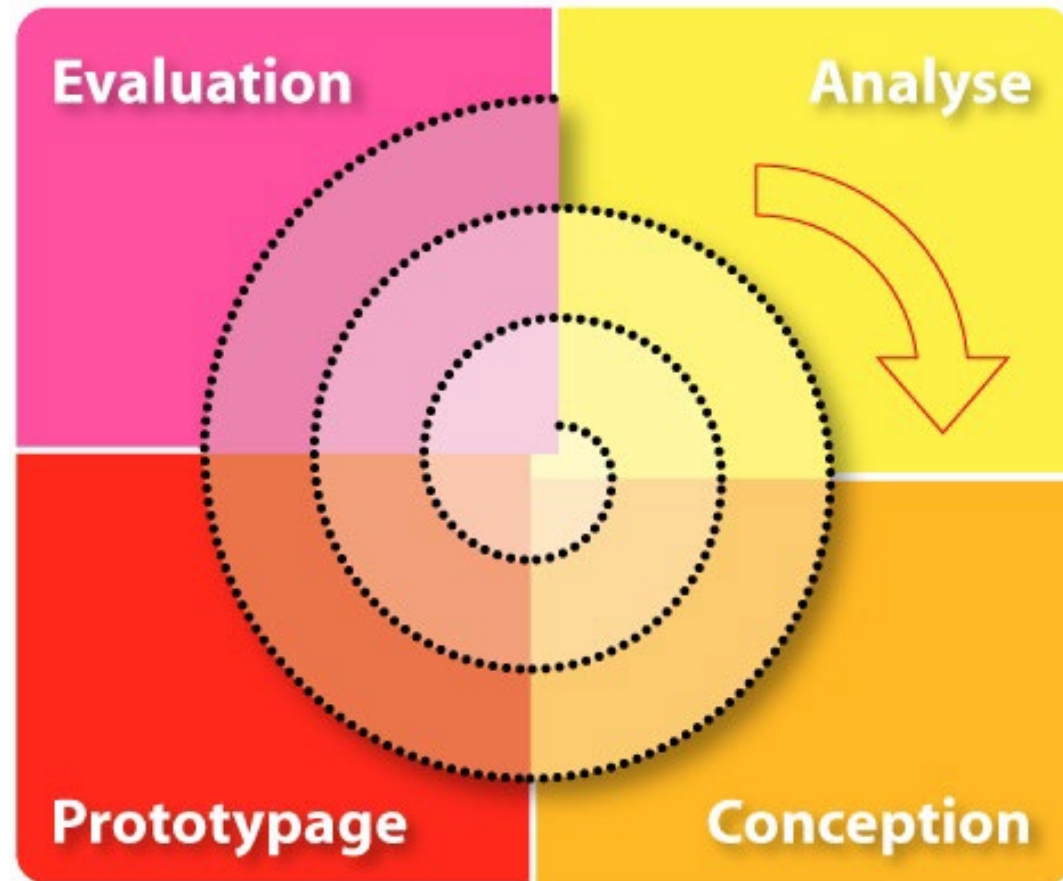


Comment fait-on pour concevoir des interfaces utiles et utilisables ?

AU PROGRAMME

Une introduction à l'IHM : historique, enjeux

Le cycle de conception de systèmes interactifs



INTERFACE OU INTERACTION ?

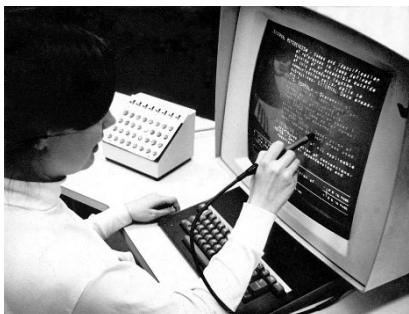


Début des années 2000



2026

INTERFACE OU INTERACTION ?



Hypertext Editing System HES (1969)

50 ans d'interaction homme-machine : retours vers le futur

<https://interstices.info/50-ans-dinteraction-homme-machine-retours-vers-le-futur/>



Visicalc (1979)



UbiComp (1991)



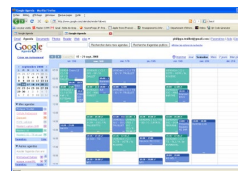
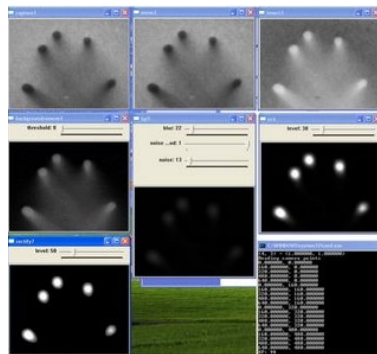
Digital Desk (1993)

DES IHMS ?

les disparités d'interfaces sont très grandes en raison :

- des utilisateurs
- des domaines d'application
- des contextes d'utilisation
- des contraintes (informatiques, économiques voire politiques)
- des domaines d'application différents
 - calcul scientifique, informatique de gestion, informatique de bureau, web, jeux, informatique médicale, système de commande et de contrôle, ...

en perpétuelle évolution



DÉFINITION

INTERACTION HUMAIN-MACHINE

« discipline consacrée à

- la **conception**,
- la **mise en œuvre**
- et à l'**évaluation** de systèmes informatiques interactifs

destinés à des utilisateurs humains ainsi qu'à l'étude des principaux phénomènes qui les entourent. »



Use and Context

U1 Social Organization and Work



U3 Human-Machine Fit and Adaptation

U2 Application Areas

Human

H1 Human
Information
Processing

H2 Language,
Communication
and Interaction

H3
Ergonomics

Computer

C2 Dialogue
Techniques



C3 Dialogue
Genre



C4 Computer
Graphics



C5 Dialogue
Architecture



C1 Input and
Output Devices



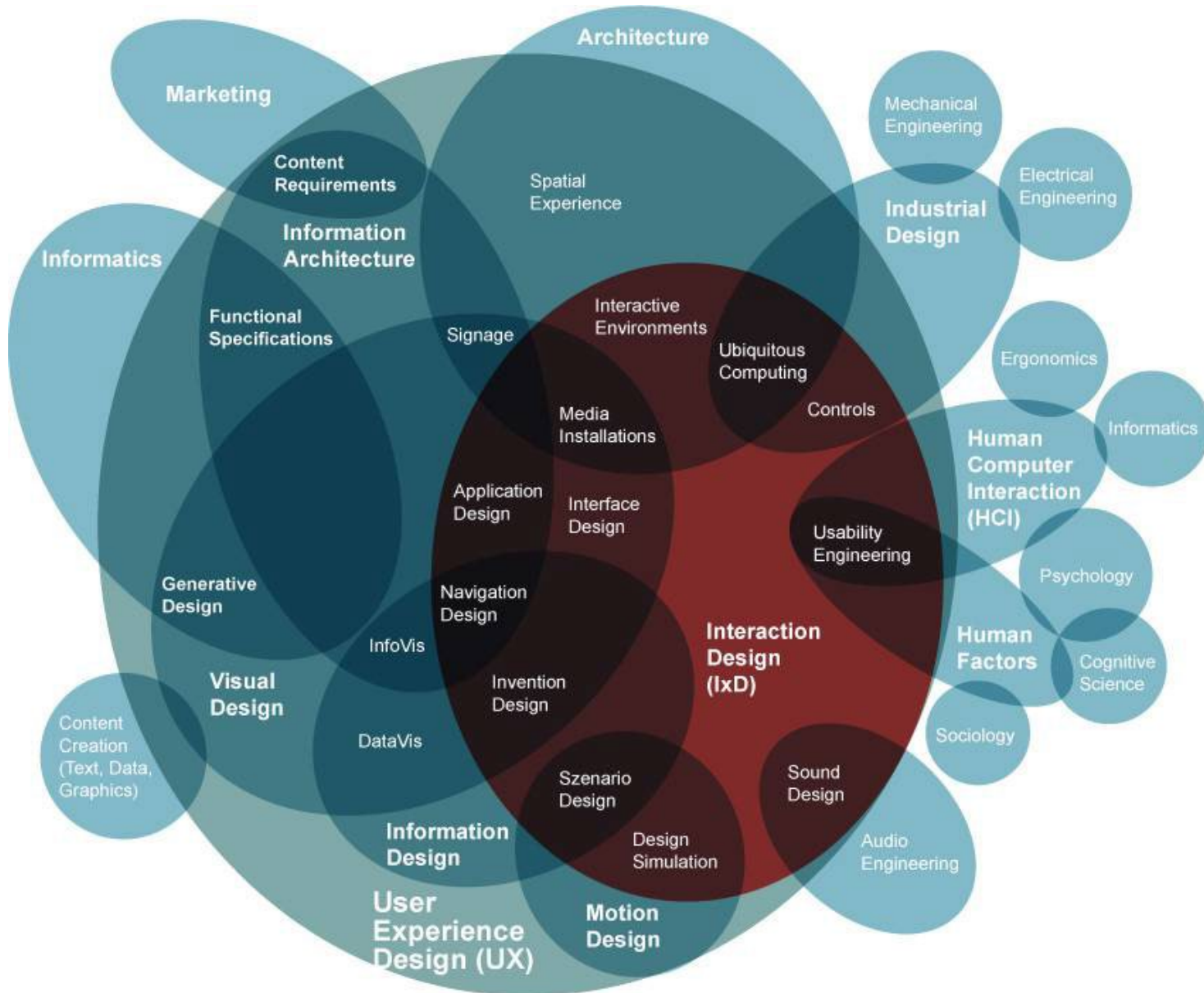
D3 Evaluation
Techniques

D4 Example Systems
and Case Studies

D1 Design
Approaches

D2 Implementation
Techniques and Tools

Development Process



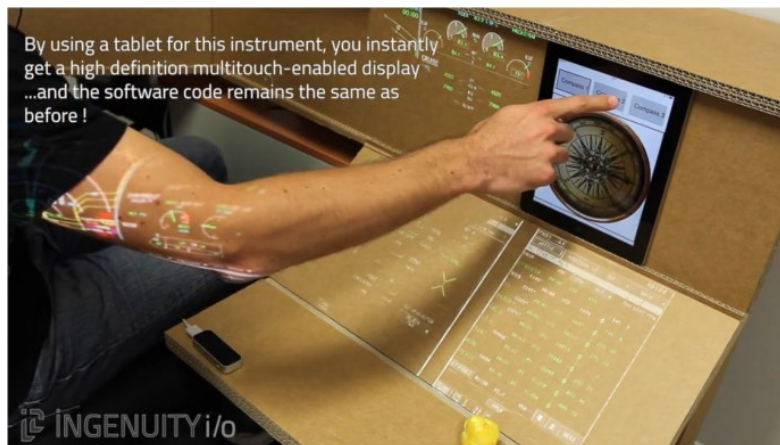
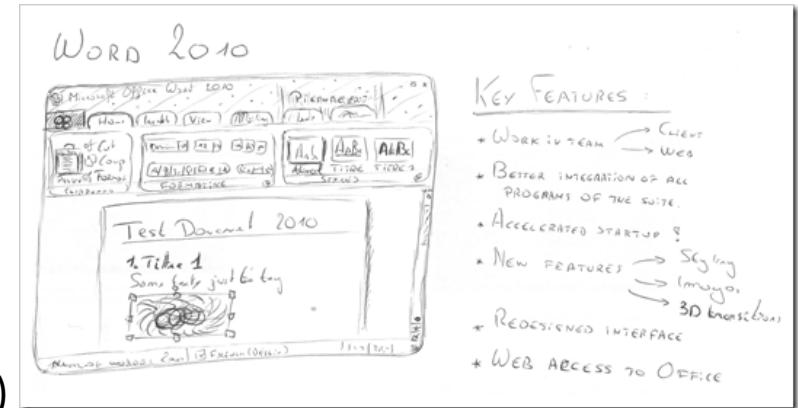
LES DOMAINES ABORDÉS PAR L'IHM

tout ... et même plus !

- des applications de bureau ...
- aux systèmes temps réel critiques (ATC, spatial, ...)

les systèmes d'E/S

- des périphériques standards (clavier, souris, écrans)
- aux périphériques exotiques (touchpad, PDA, interfaces tangibles, haptiques, ...)



INTRODUCTION

émergence du domaine

- dans les années 1980 aux USA (démocratisation de l'informatique, premiers cours d'IHM)

<http://www.cs.cmu.edu/~amulet/papers/uihistory.tr.html>

- dans les années 1990 en France

(J. Coutaz / J. Caelen)



création de la conférence IHM (1989 – Sophia-Antipolis)

INTRODUCTION

IHM → étude des phénomènes ...

- cognitifs
- matériels
- logiciels
- sociaux

mis en jeu dans l'accomplissement de tâches sur support informatique

CONFÉRENCES

CHI, UIST, NordiCHI,... (ACM)



Interact (IFIP)



HCI (BCS)

IHM (AFIHM)

NORDICHI

HCI International



...

TEI, ITS, ... (ACM)



04-07 March 2025
Bordeaux, France



DE LA LECTURE (RECOMMANDÉE)

<http://dl.acm.org>

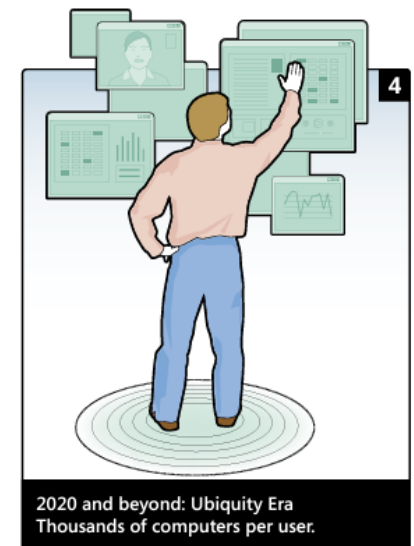


<http://interactions.acm.org>

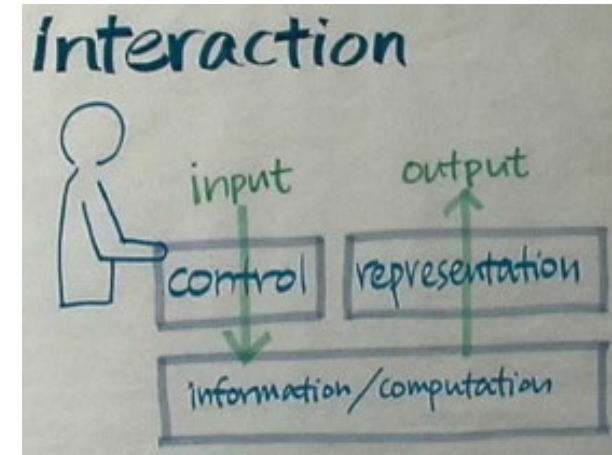
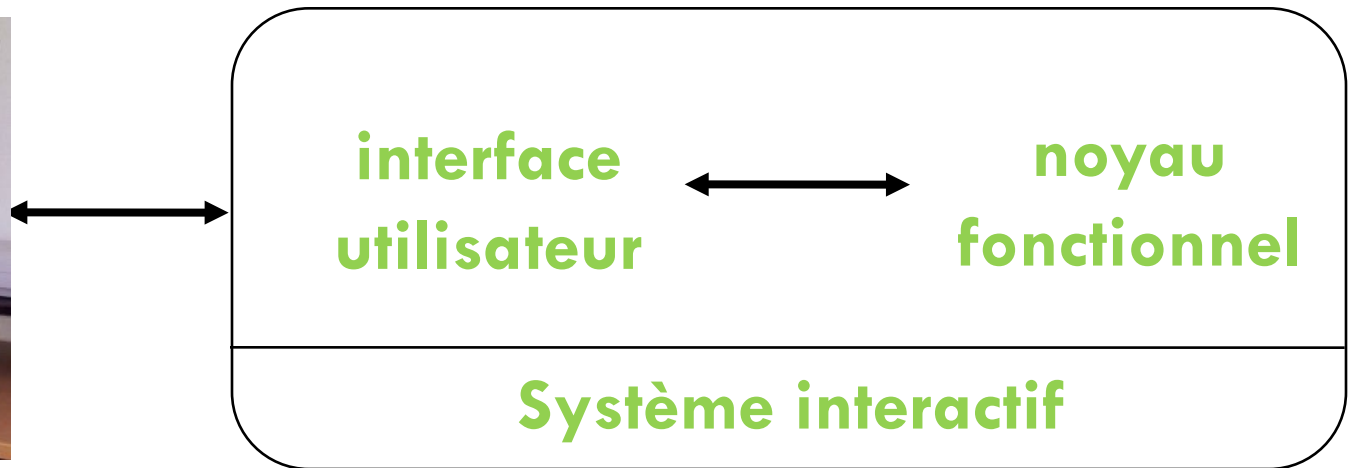


Human-Computer Interaction in The Year 2020

https://rauterberg.employee.id.tue.nl/movies/2008-MS-being_human.pdf (**2008**)



SYSTÈME INTERACTIF



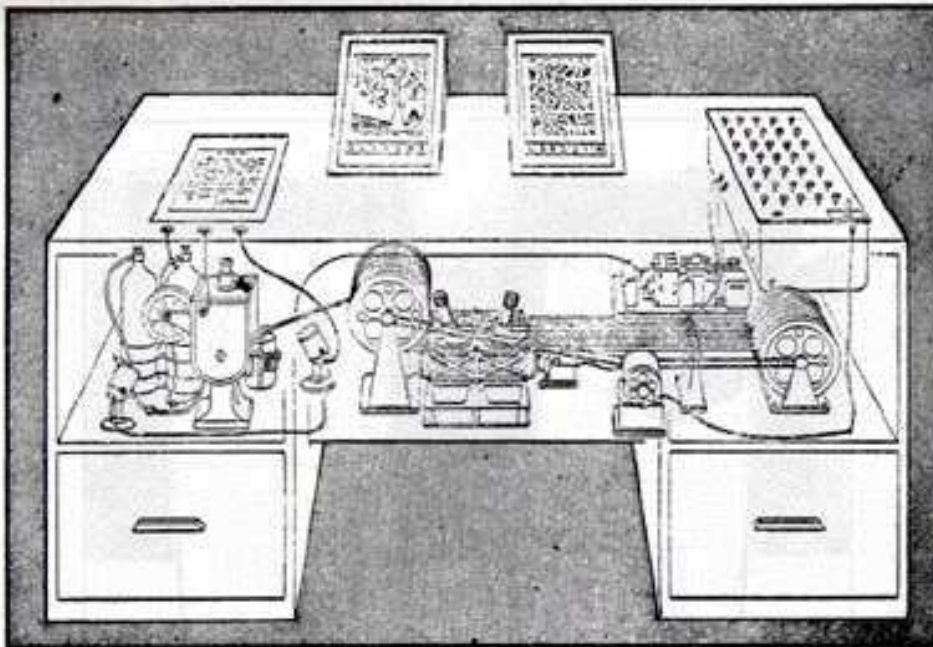
HISTORIQUE DE L'IHM

POINTS DE REPÈRE

1/7

Memex (Bush, 1945) : “as we may think”

- définition du système hypertexte



Memex in the form of a desk would instantly bring files and material on any subject to the operator's fingertips. Slanting translucent viewing screens magnify supermicrofilm filed by code numbers. At left is a mechanism which automatically photographs longhand notes, pictures and letters, then files them in the desk for future reference (*LIFE* 19(11), p. 123).

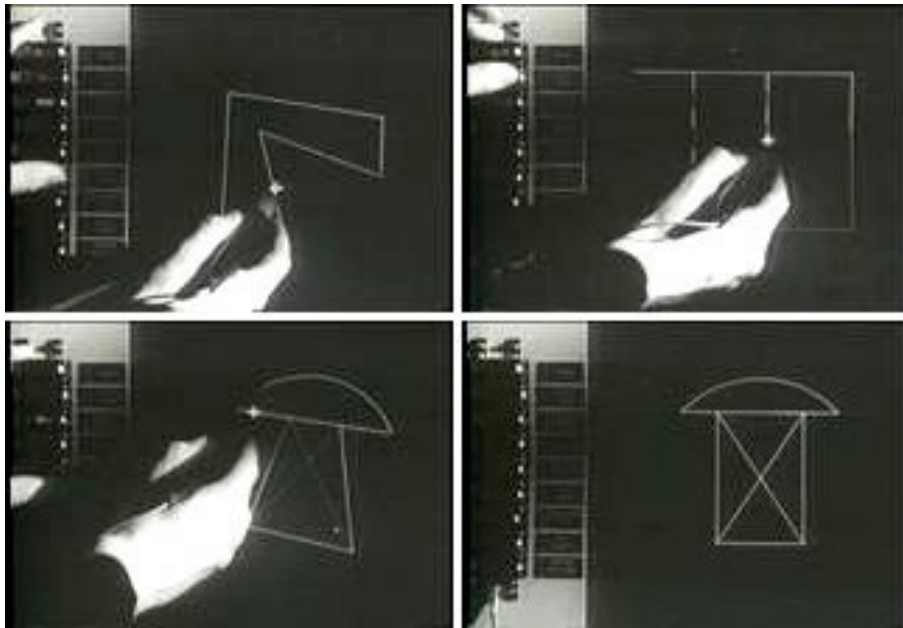
HISTORIQUE DE L'IHM

POINTS DE REPÈRE

2/7

Sketchpad (Sutherland, 1963)

- manipulation directe de formes géométriques avec le stylo optique (MIT)



<https://www.youtube.com/watch?v=57wj8diYpgY>

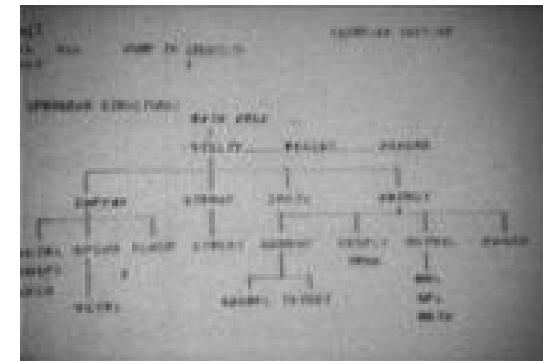
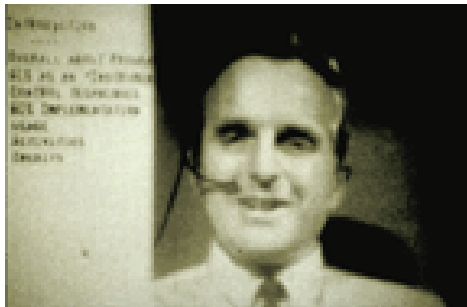
HISTORIQUE DE L'IHM

POINTS DE REPÈRE

3/7

NLS/Augment (Engelbart, 1968)

- travail collaboratif, visio-conférence, partage de documents, intuition d'internet, ...
- mais aussi invention de la souris (1963) !



The Mother of All Demos

<https://www.youtube.com/watch?v=yJDv-zdHzMY>

HISTORIQUE DE L'IHM

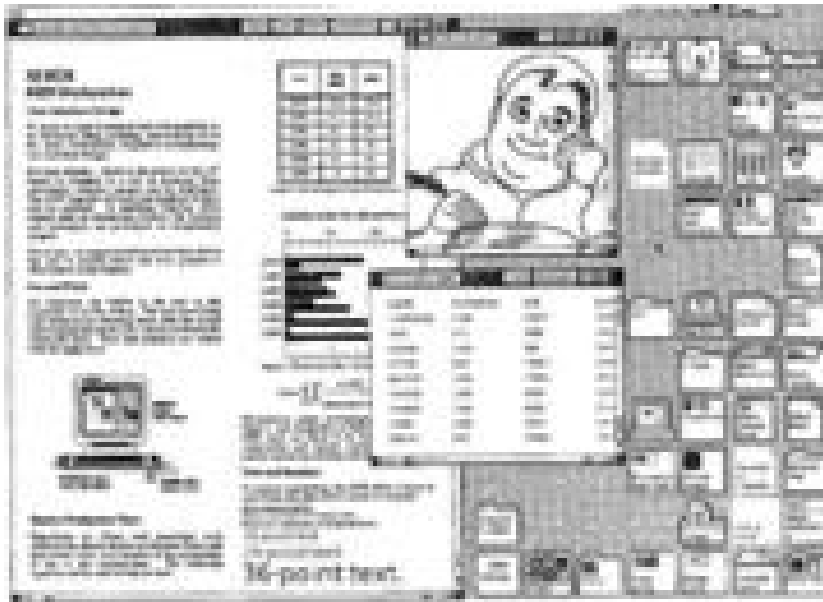
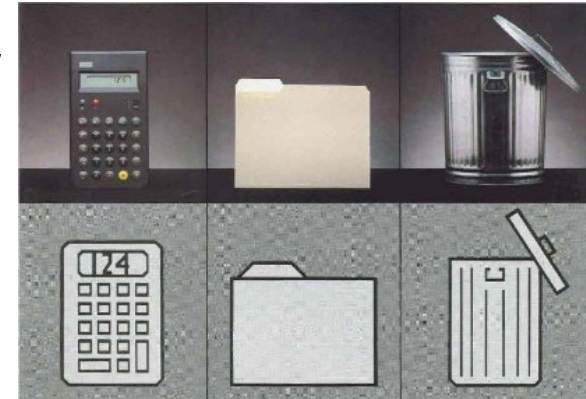
POINTS DE REPÈRE

4/7

Star (Xerox PARC, 1981)

- station de travail et environnement de programmation graphique
- système fonctionnant en réseau
- interface graphique basée sur la **métaphore** du bureau

... mais un échec commercial !



<https://www.youtube.com/watch?v=wOAm7EiFNu8>



HISTORIQUE DE L'IHM

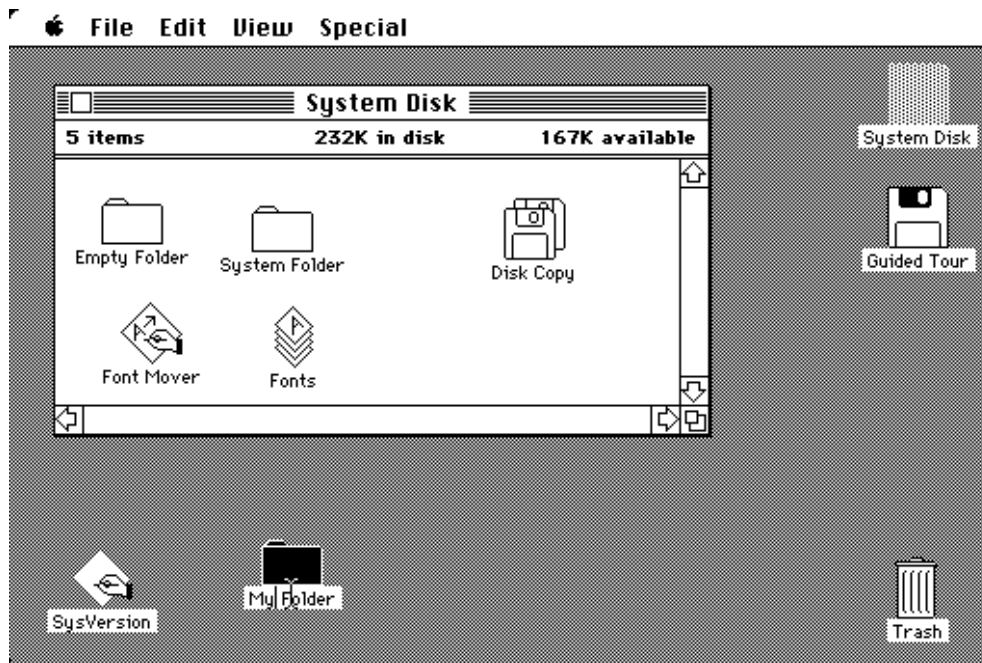
POINTS DE REPÈRE

5/7

Macintosh (Apple, 1984)

- barre de menu
- boîtes de dialogue modales

un succès patent



HISTORIQUE DE L'IHM

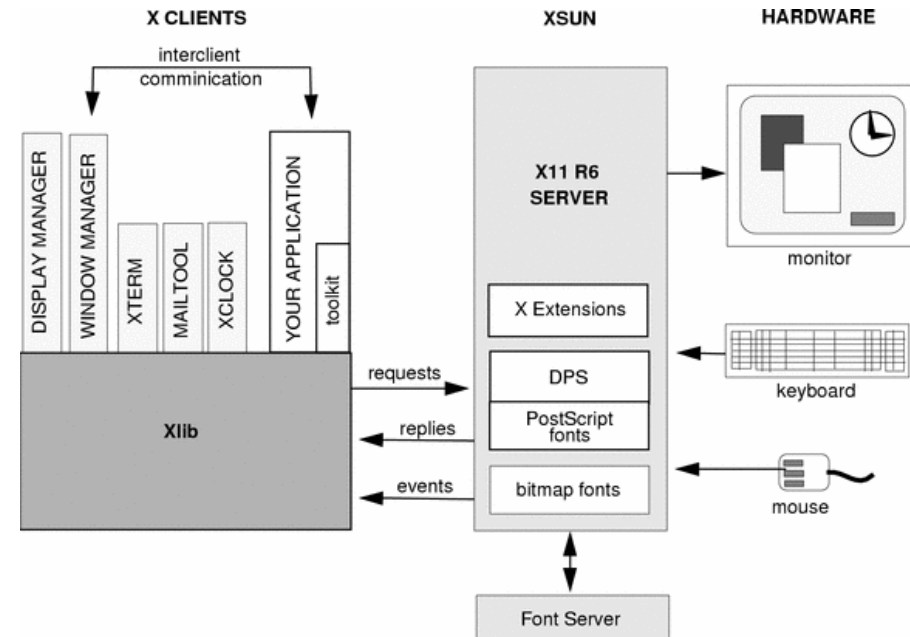
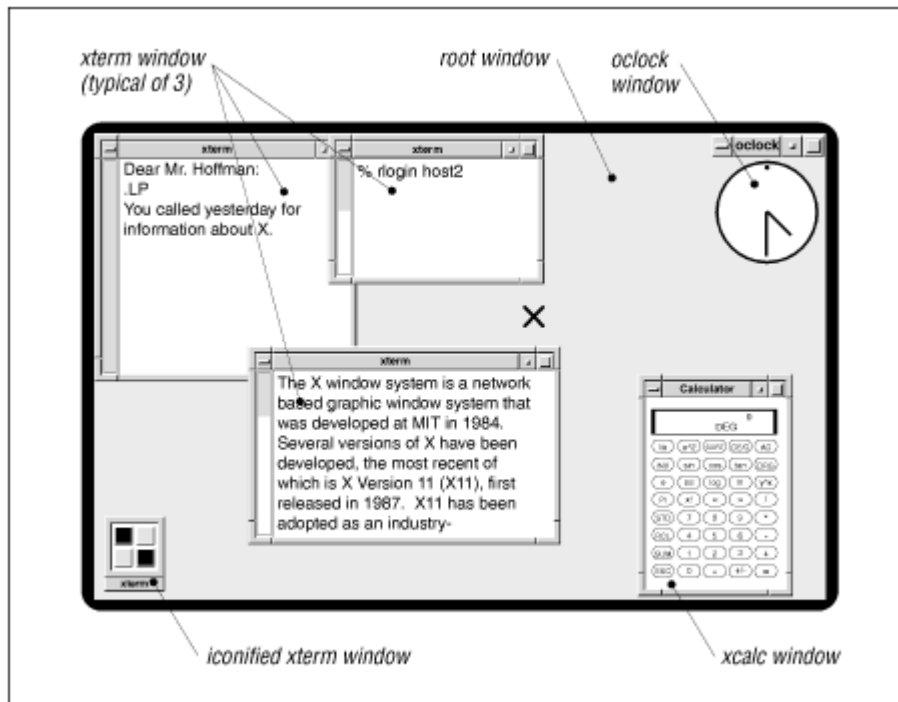
POINTS DE REPÈRE

6/7



X-Window (MIT, 1985)

- modèle client/serveur
 - séparation **quoi/comment**
 - utilisation transparente du réseau



HISTORIQUE DE L'IHM

POINTS DE REPÈRE

7/7



World-Wide Web (Berners-Lee, CERN, 1990)

- modèle hypertexte en réseau

mais

- des protocoles figés
- des possibilités d'interaction (très) réduites

World Wide Web

The WorldWideWeb (W3) is a wide-area [hypertext](#) information retrieval initiative aiming to give universal access Everything there is online about W3 is linked directly or indirectly to this document, including an [executive summary](#) [news](#) . [Frequently Asked Questions](#) .

[What's out there?](#)
Pointers to the world's online information, [subjects](#) , [W3 servers](#), etc.

[Help](#)
on the browser you are using

[Software Products](#)
A list of W3 project components and their current state. (e.g. [Line Mode](#) [X11 Viola](#) , [NeXTStep](#) , [Servers](#) , [To Technical](#))

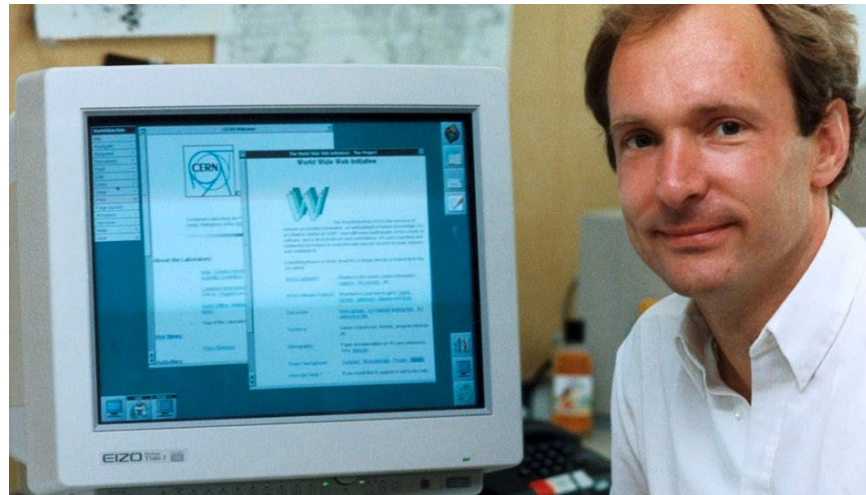
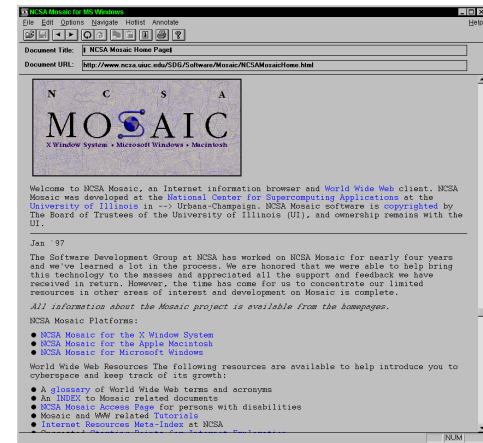
[Bibliography](#)
Details of protocols, formats, program internals etc

[People](#)
Paper documentation on W3 and references.

[History](#)
A list of some people involved in the project.

[How can I help?](#)
A summary of the history of the project.

[Getting code](#)
If you would like to support the web.
Getting the code by [anonymous FTP](#) , etc.



UN (LONG) DÉBAT : LA FONCTION VS L'USAGE

Un credo : **Less is more!**

2.

AltaVista® The most powerful and useful guide to the Net

Ask AltaVista™ a question. Or enter a few words in any language [Help](#) - [Advanced](#)

Example: Where can I download mp3 files for instrumental music?

Specialty Searches

[AV Family Filter](#) - [AV Photo Finder](#) - [AV Tools & Gadgets](#)
[Entertainment](#) - [Health](#) - [Online Shopping](#) - [Careers](#) - [Maps](#)
[People Finder](#) - [Stock Quotes](#) - [Travel](#) - [Usenet](#) - [Yellow Pages](#)

CATEGORIES

[Automotive](#)
[Business & Finance](#)
[Computers & Internet](#)
[Health & Fitness](#)
[Hobbies & Interests](#)
[Home & Family](#)
[Media & Amusements](#)
[People & Chat](#)
[Reference & Education](#)
[Shopping & Services](#)
[Society & Politics](#)
[Sports & Recreation](#)
[Travel & Vacations](#)

NEWS BY ABCNEWS.com

► [Lewinsky Talks](#)
 ► [Olympic House-cleaning](#)
 ► [Jasper Trial Begins](#)
 ► [Papal Mass Draws 1 Million Mexicans](#)

ALTAVISTA HIGHLIGHTS

Search Clinton Video Footage:
 ► [New State of The Union](#)
 ► [Impeachment Trial](#)
 ► [Clinton Testimony](#)
 Video courtesy of C-SPAN

OTHER SERVICES

[AltaVista Discovery](#) - [Video Search Demo](#)
[FREE Email](#) - [AV Translation Services](#)
[Make Us Your Homepage](#) - [Create A Card](#)
[Photo Albums!](#) - [Asian Languages](#)

Featured Sponsors

[50% Savings!](#)
[Quality DutyFree](#)
[Jewelry!](#)
[Great Gifts from BLOCKBUSTER®](#)
[Save on bestsellers everyday at Amazon!](#)
[PC Flowers and Gifts Valentines Specials](#)



[About Google](#)

[Jobs@Google](#)

Enter your search terms...

...or [browse web pages](#) by category.

CARACTÉRISTIQUES D'UNE BONNE INTERFACE

adaptée aux besoins

facile à apprendre

intuitive (prédictive) → utilisation de **métaphores** !

rassurante (apprentissage par essais/erreurs)

agréable (esthétique, dynamique, ludique)

performante (tâches rapides à exécuter, réactions immédiates)



**La trahison des images
Magritte (1929)**

→ Deux grands principes

utilité et **utilisabilité (efficacité, efficience, satisfaction)**
(Ergonomie – ISO 9241-11, 1998) → 2018

DANGERS D'UNE "MAUVAISE" INTERACTION

rejet ("technopathie") par les utilisateurs

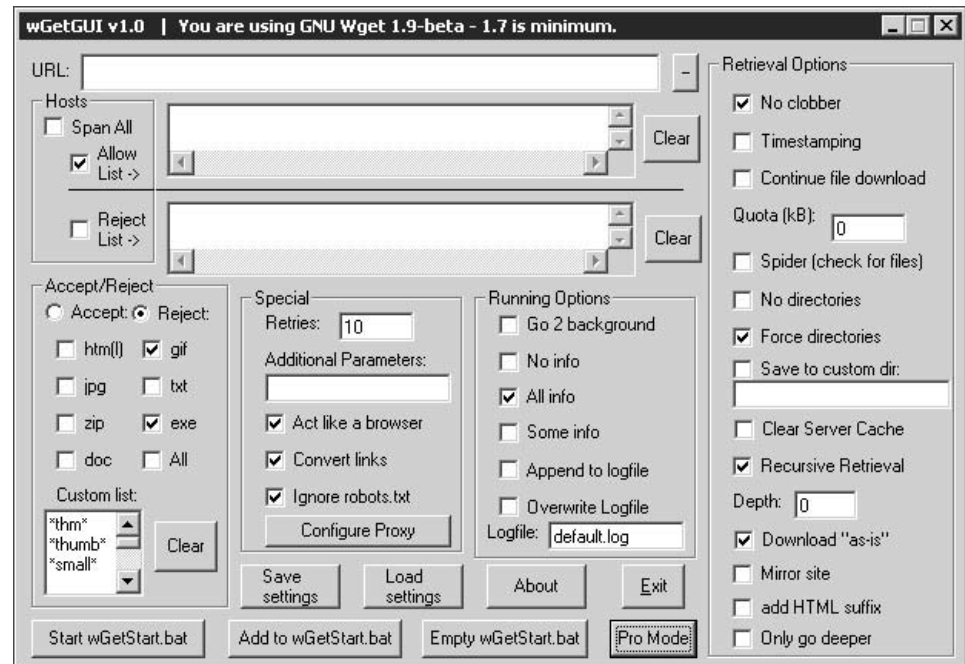
coût d'apprentissage (**formation**)

perte de productivité des utilisateurs

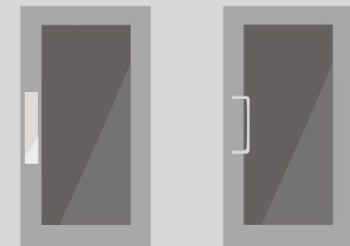
manque à gagner dû à une utilisation
incomplète

coûts de maintenance

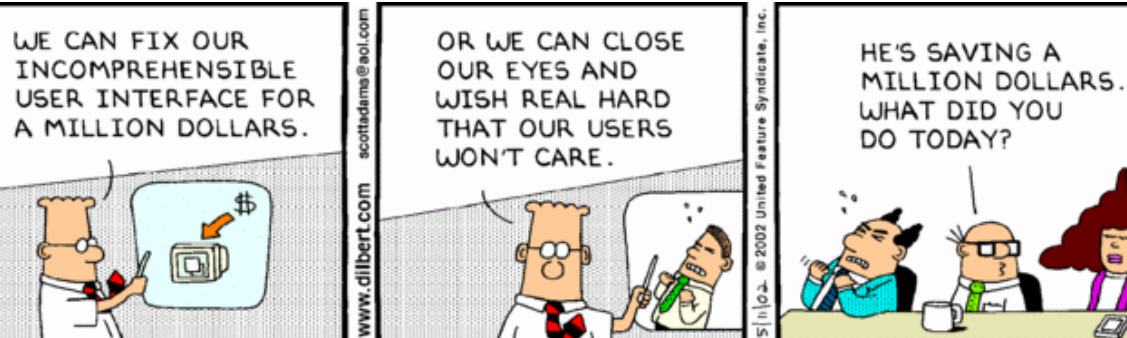
perte de crédibilité



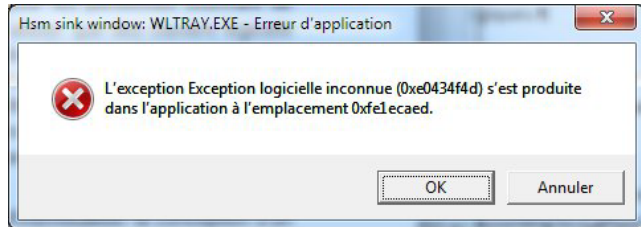
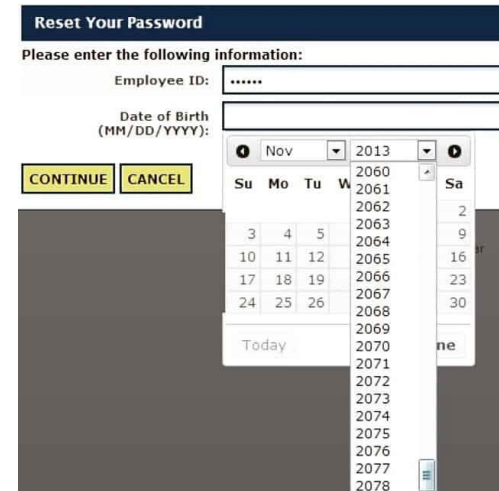
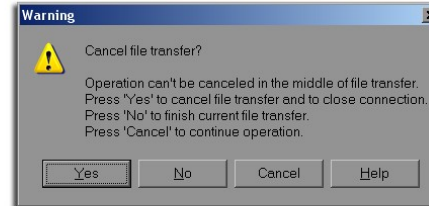
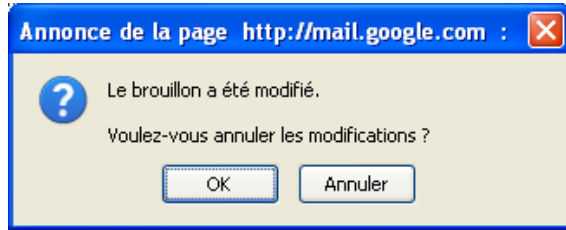
Push or Pull?



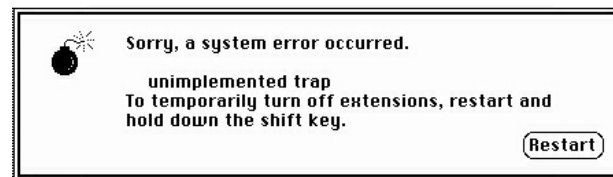
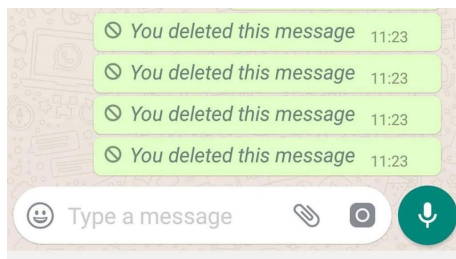
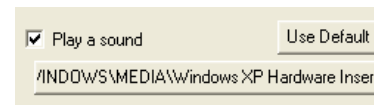
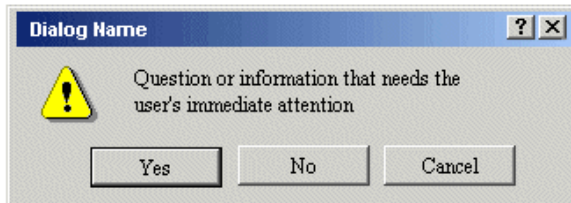
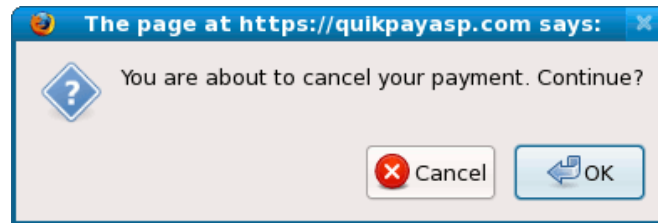
Norman's Doors



DANGERS D'UNE "MAUVAISE" INTERACTION



funnyscreenshots.com



QUELQUES ÉLÉMENTS DE DESIGN

1



Visibility of
system status

2



Match between
system + real world

3



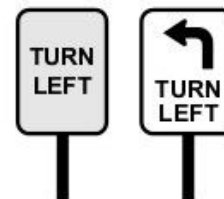
User control
and freedom

4



Consistency
and standards

5



Recognition
rather than recall

6



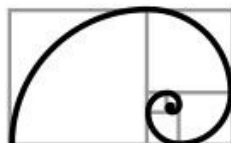
Error prevention

7



Flexibility and
efficiency of use

8



Aesthetic and
minimalist design

9



Help users with
errors

10



Help and
documentation

D'AUTRES ÉLÉMENTS DE DESIGN



LAW 1 / REDUCE

The simplest way to achieve simplicity is through thoughtful reduction.



LAW 2 / ORGANIZE

Organization makes a system of many appear fewer.



LAW 3 / TIME

Savings in time feel like simplicity.



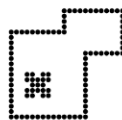
LAW 4 / LEARN

Knowledge makes everything simpler.



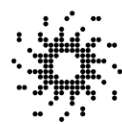
LAW 5 / DIFFERENCES

Simplicity and complexity need each other.



LAW 6 / CONTEXT

What lies in the periphery of simplicity is definitely not peripheral.



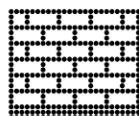
LAW 7 / EMOTION

More emotions are better than less.



LAW 8 / TRUST

In simplicity we trust.



LAW 9 / FAILURE

Some things can never be made simple.



LAW 10 / THE ONE

Simplicity is about subtracting the obvious, and adding the meaningful.

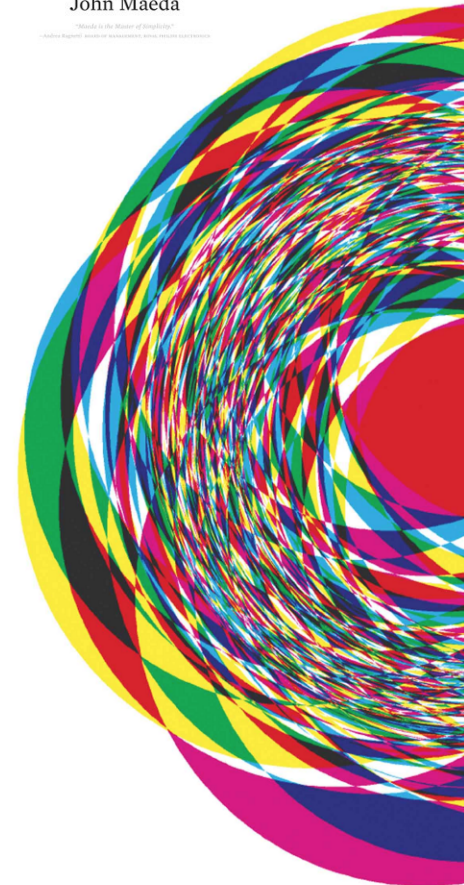
THE LAWS OF
SIMPLICITY

DESIGN, TECHNOLOGY, BUSINESS, LIFE



John Maeda

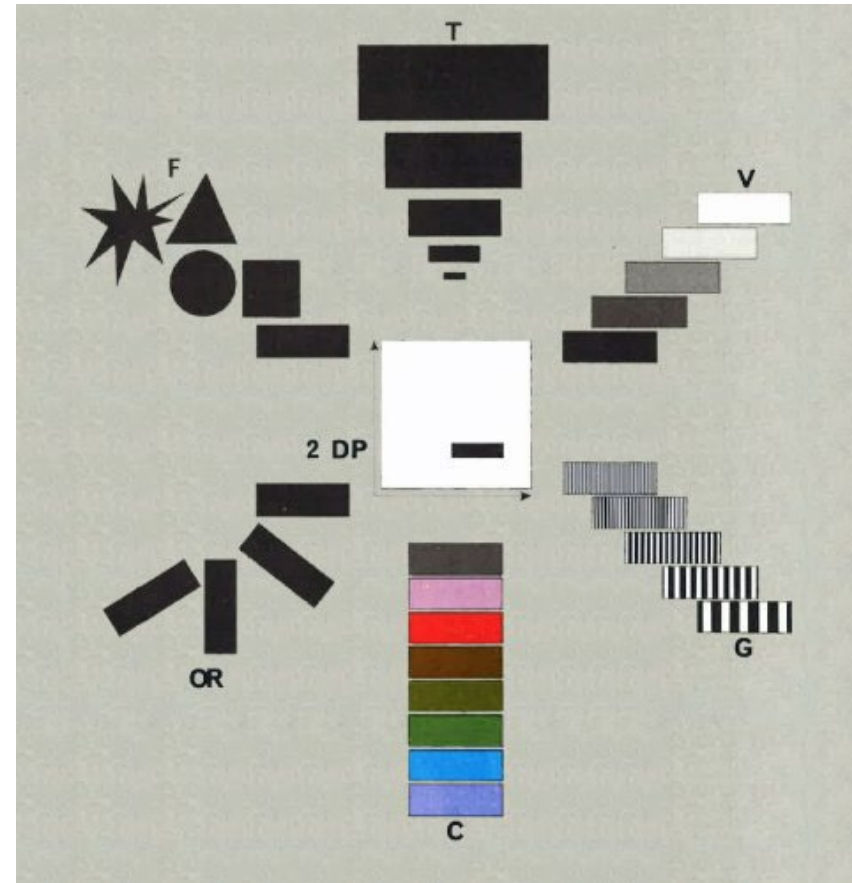
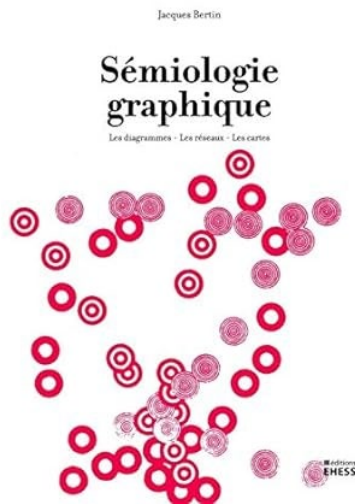
"Maeda is the Master of Simplicity"
—Creative Design, Success and Simplicity, World's Simplest Technology



D'AUTRES ÉLÉMENTS DE DESIGN

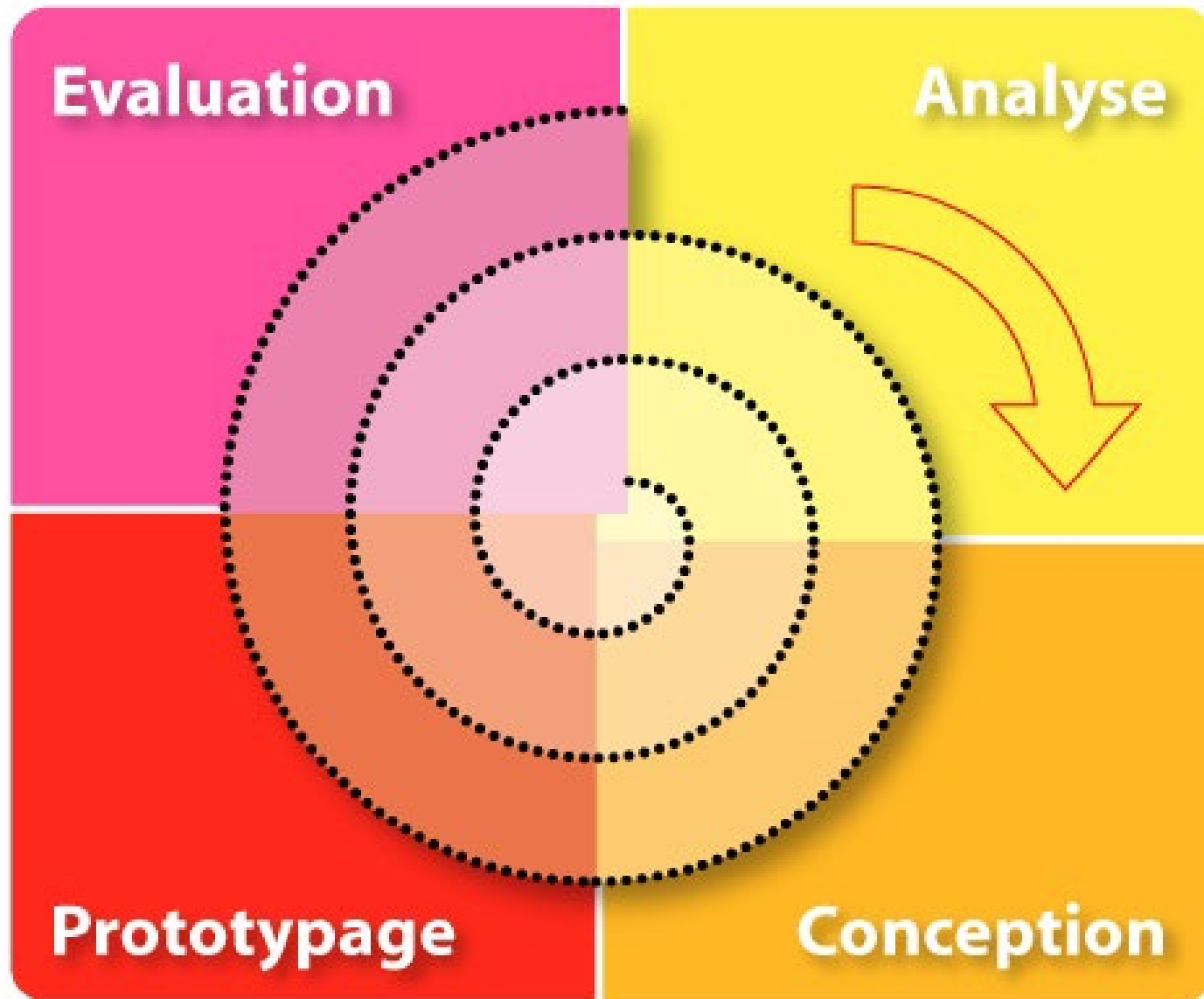
Sémiologie Graphique de Bertin (1967)

- Simplifier
- Hiérarchiser
- Normaliser



Variables visuelles : taille, valeur, grain, couleur, orientation, forme

UN CYCLE DE CONCEPTION ...



PHASE D'ANALYSE

Comprendre et prendre en compte les capacités de l'utilisateur

Comprendre **la tâche** de l'utilisateur

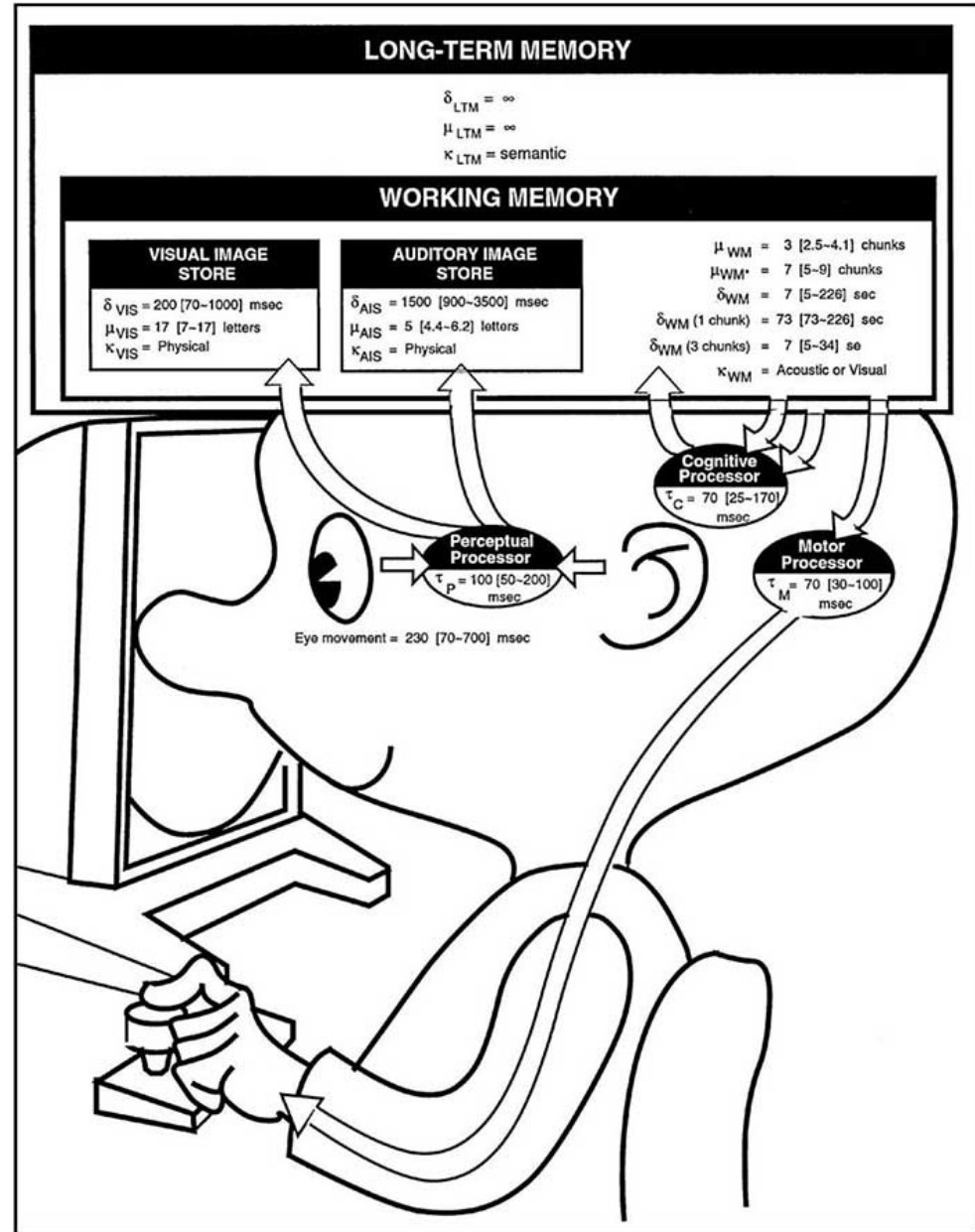
- Modèles de tâches (bas niveau comme GOMS, Keystroke ou plus haut-niveau comme CTTE, ...)
- Observations, questionnaires, ...

MODÈLE(S) DE L'HUMAIN

capacité(s) de perception ?

capacité(s) de traitement ?

capacité(s) d'action ?



NOTION DE PERCEPTION

DÉFINITION

Ensemble des mécanismes psychologiques et physiologiques dont la fonction est de prendre de l'information et de l'interpréter

pour élaborer un diagnostic

pour prendre une décision

pour construire un plan d'actions

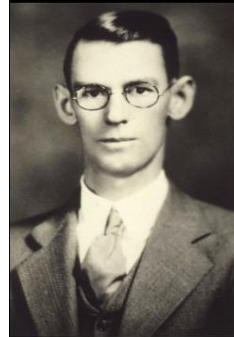
pour emmagasiner des connaissances



NOTION DE PERCEPTION

LE RÔLE DU CONTEXTE

tâche de Stroop [1935] : énoncer les couleurs de chaque mot



vert
rouge
bleu
orange
noir
violet

vert
rouge
bleu
orange
noir
violet

NOTION DE PERCEPTION

LE RÔLE DU CONTEXTE

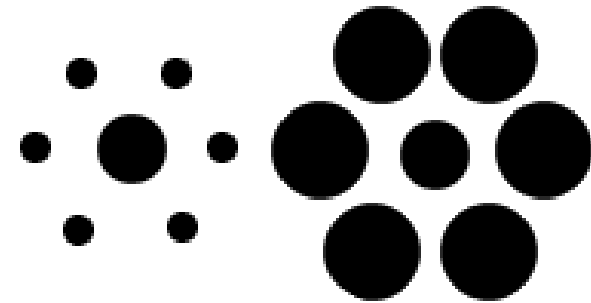
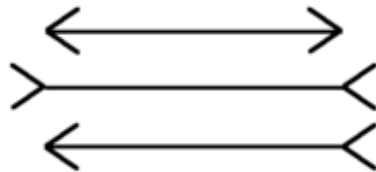
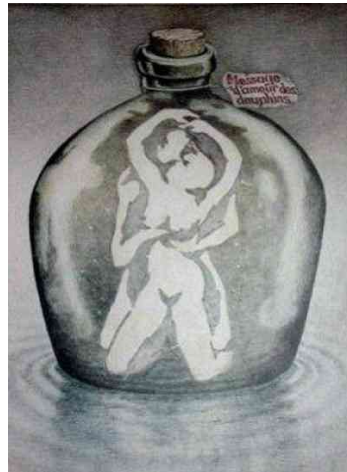
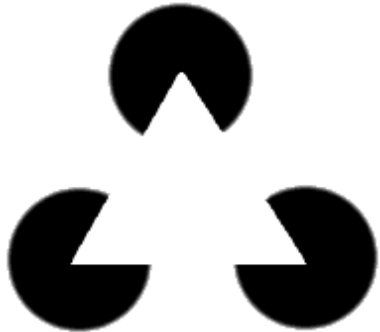
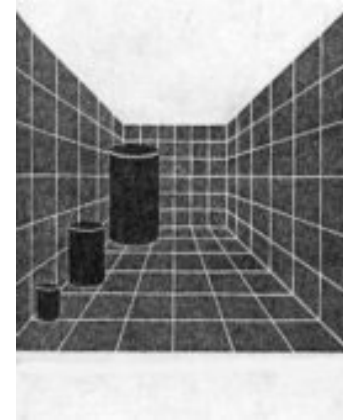
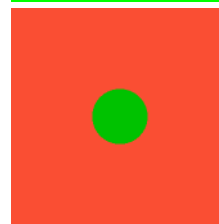
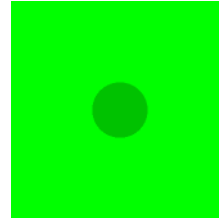
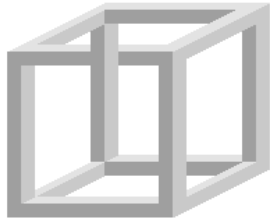
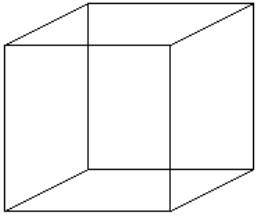
traitement automatique et non-intentionnel des mots

- effet d'interférence
 - le temps requis pour nommer la couleur de l'encre des mots colorés est plus long aux essais incongruents (**rouge**) qu'aux essais neutres (**corbeille**)
- ou effet de facilitation
 - le temps de nomination de la couleur est plus court aux essais congruents (**bleu**) qu'aux essais neutres

Norte cervaeu ne tardiut pas excatenmt ce que viot norte oiel. Influencé par son aqucis, il reocnniat globaelmnet les mnots, sans se perocucper de l'odrre des letters. Les permèire et dernèire letetrs lui sufifsnet. Si l'oiel viot une succssessoïn de lettrtes, le crevaeu prned le mot cmome un tuot et le comprae à un mot qu'il conanît.

NOTION DE PERCEPTION

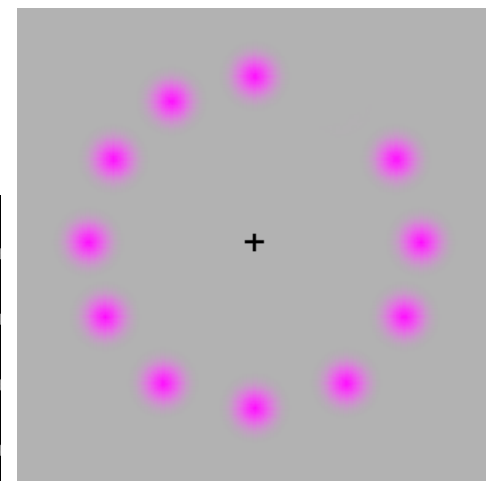
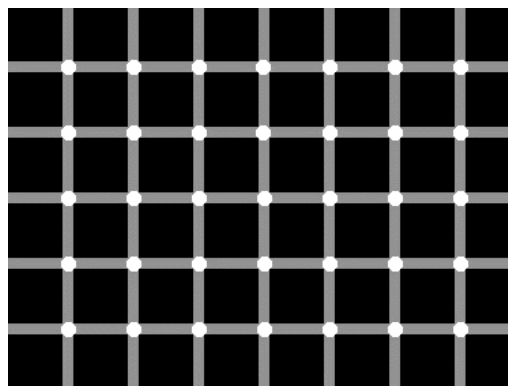
LE RÔLE DU CONTEXTE



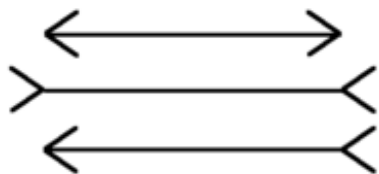
NOTION DE PERCEPTION

SENSATIONS ERRONÉES

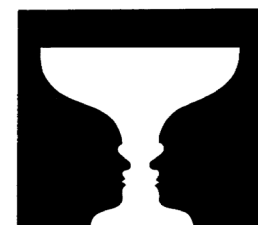
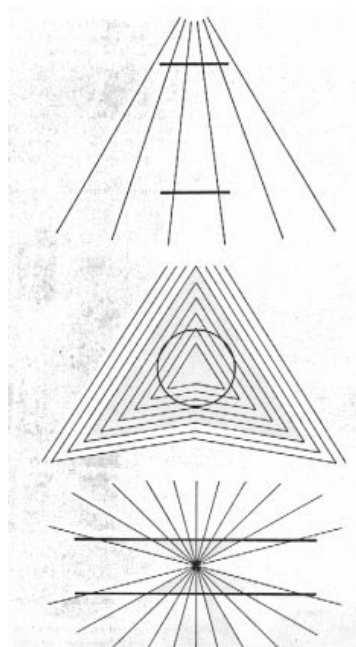
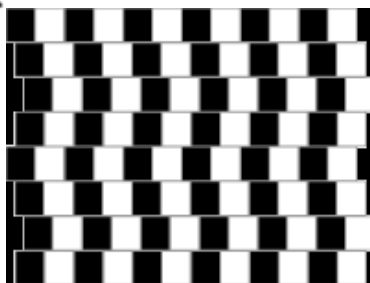
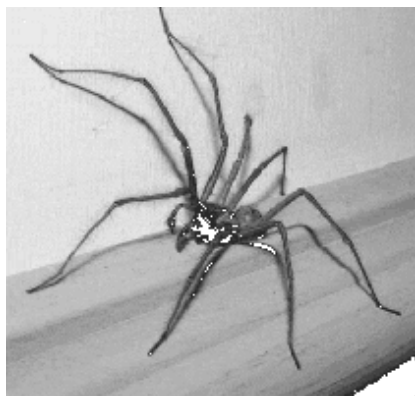
figures de Luckiesh (1965)



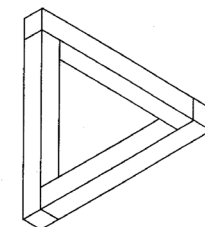
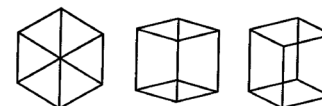
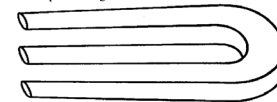
illusion de Müller-Lyer (1889)



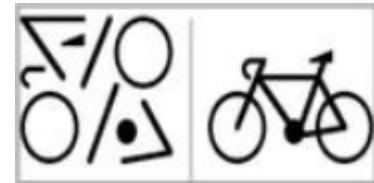
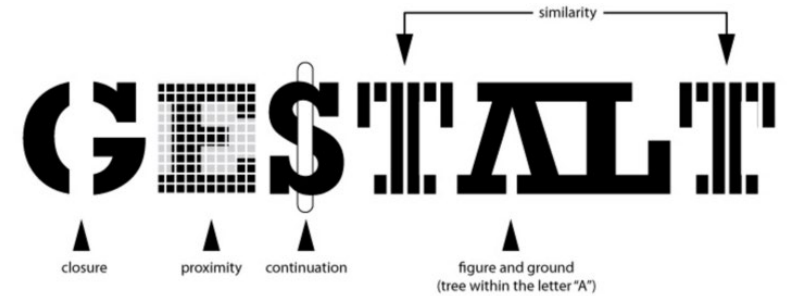
...



The impossible magnet



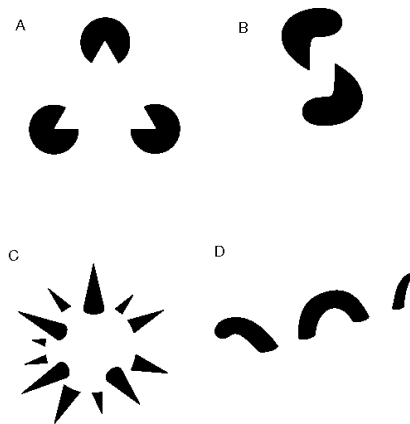
THÉORIE DE LA GESTALT



Gestalttheorie – Psychologie de la forme

→ Le tout est plus que la somme des parties

- Loi de proximité
- Loi de similarité
- Loi de continuité



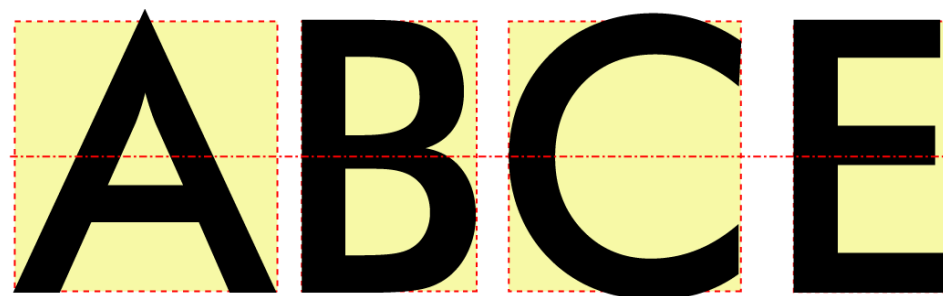
NOTION DE PERCEPTION

ILLUSION CORRECTRICE

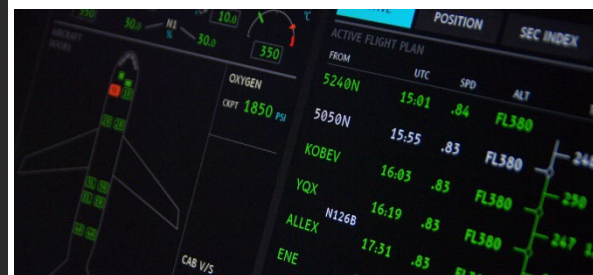
effets d'optique et correction d'optique
(important en typographie)

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
0123456789!/?#

Fonte OpenDyslexic
<https://opendyslexic.org>



ABCDEFGHI
HIJKLMNO
PQRSTUVWXYZ



Font B612- <https://lii.enac.fr/projects/definition-and-validation-of-an-aeronautical-font>

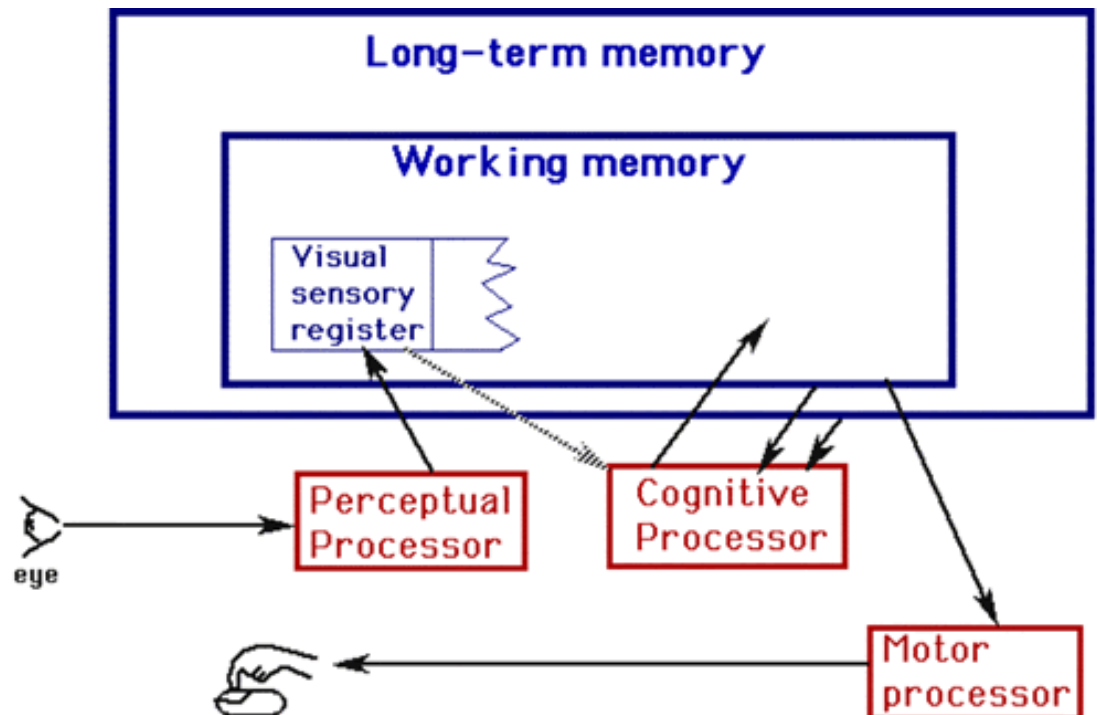
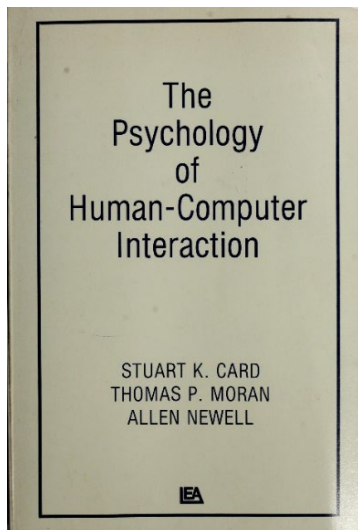
THÉORIE

MODÈLE HUMAIN : PROCESSEUR ... 1/6

(Card, Moran, Newell, 1983)

l'humain est considéré comme un système de traitement de l'information composé de système :

- sensoriel
- moteur
- et cognitif



THÉORIE

MODÈLE HUMAIN : PROCESSEUR ... 2/6

quelques résultats appliqués :

- temps de réaffichage
 - effet d'animation si réaffichage $< 1/10$ s (environ 15 images/seconde)
 - suivi de la souris
 - vitesse maximale de la main : 1 à 1,5 m/s
- le chiffre magique 7 ± 2 (**Loi de Miller, 1956**)
- ex : nombre de commandes maximales dans un menu pour qu'elles soient mémorisables
- **Loi de Fitts, 1954**
- **Loi de Hick-Hyman, 1953**

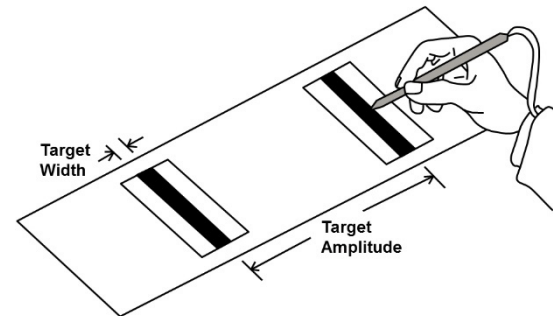
THÉORIE

MODÈLE HUMAIN : PROCESSEUR ... 3/6



expérience de Paul Fitts (1954)

- « tapping » alterné
- loi déduite de l'expérience



Loi de Fitts

(reformulée par Mc Kenzie)

$$T = a + b \log_2(\text{amplitude/taille} + 1)$$

<http://www.yorku.ca/mack/hfes2009.html>

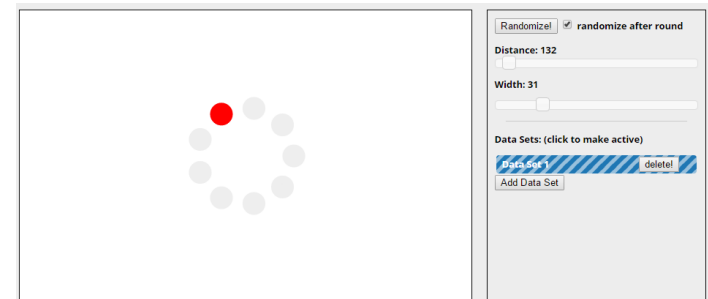
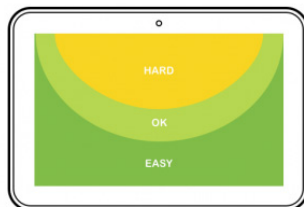


fig. 1a: Test Area: Try to click the red circle as fast as possible but at the same time try to avoid errors.

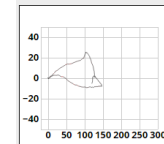


fig. 1b: Deviation from straight path over path distance in px.

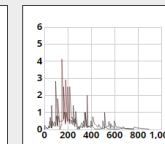


fig. 1c: Movement speed in px/ms over time in ms.

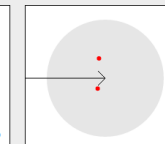


fig. 1d: Click position relative to approach direction.

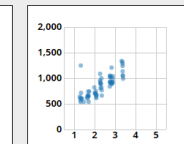


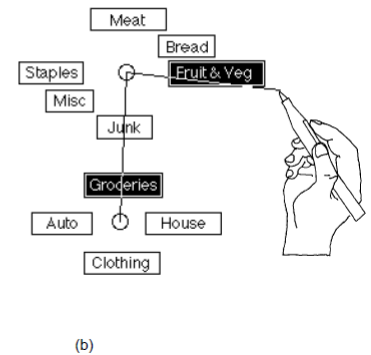
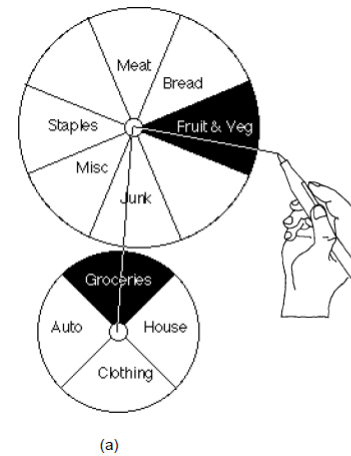
fig. 1e: Time in ms over ID.

<http://simonwallner.at/ext/fitts>

THÉORIE

MODÈLE HUMAIN : PROCESSEUR ... 4/6

Toutes les techniques de pointage (en réalité, presque toutes les techniques d'interaction) sont comparées via cette loi (ou modèles issues de cette loi)



Cela permet aussi d'évaluer sans utilisateur (modèles prédictifs)

THÉORIE

MODÈLE HUMAIN : PROCESSEUR ... 5/6

loi de Hick-Hyman (1952-1953)

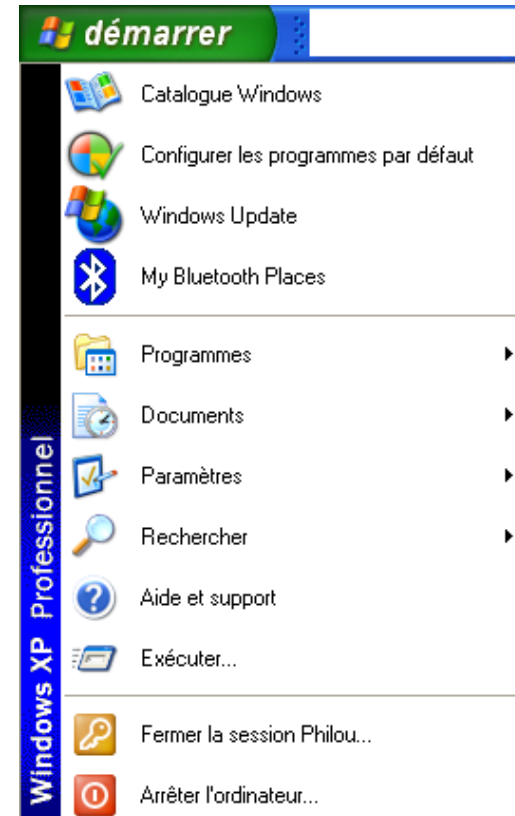
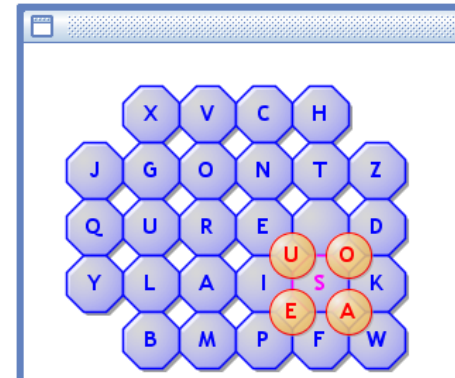
- temps prévu lié au repérage d'un item parmi n

Loi de Hick-Hyman

$$T = b \log_2(n+1)$$

en cas de probabilités p_i non égales

$$T = b \sum p_i \log_2(1/p_i + 1)$$



THÉORIE

MODÈLE HUMAIN : PROCESSEUR ... 6/6

des modèles (Card, Moran, Newell)

- **GOMS (Goal Operator Method Selection)**
 - cadre pour les méthodes de conception d'interfaces
 - évaluation prédictive des performances

- **KLM (Keystroke Level Model)**
 - décomposition en tâches élémentaires pour prédire le temps d'exécution
 - opérateurs : K (frappe), P (désignation), H (retour de la main), D (dessin), M (activité mentale), R (temps de réponse du système)

THÉORIE DE L'ACTION

1/4

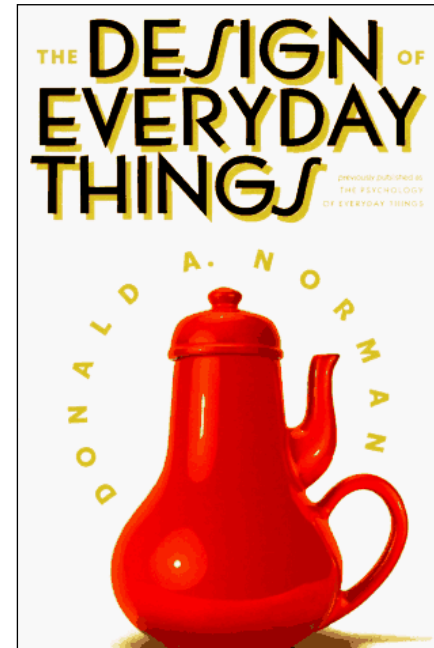


modélise les processus psychologiques qui conduisent à un comportement (Norman)

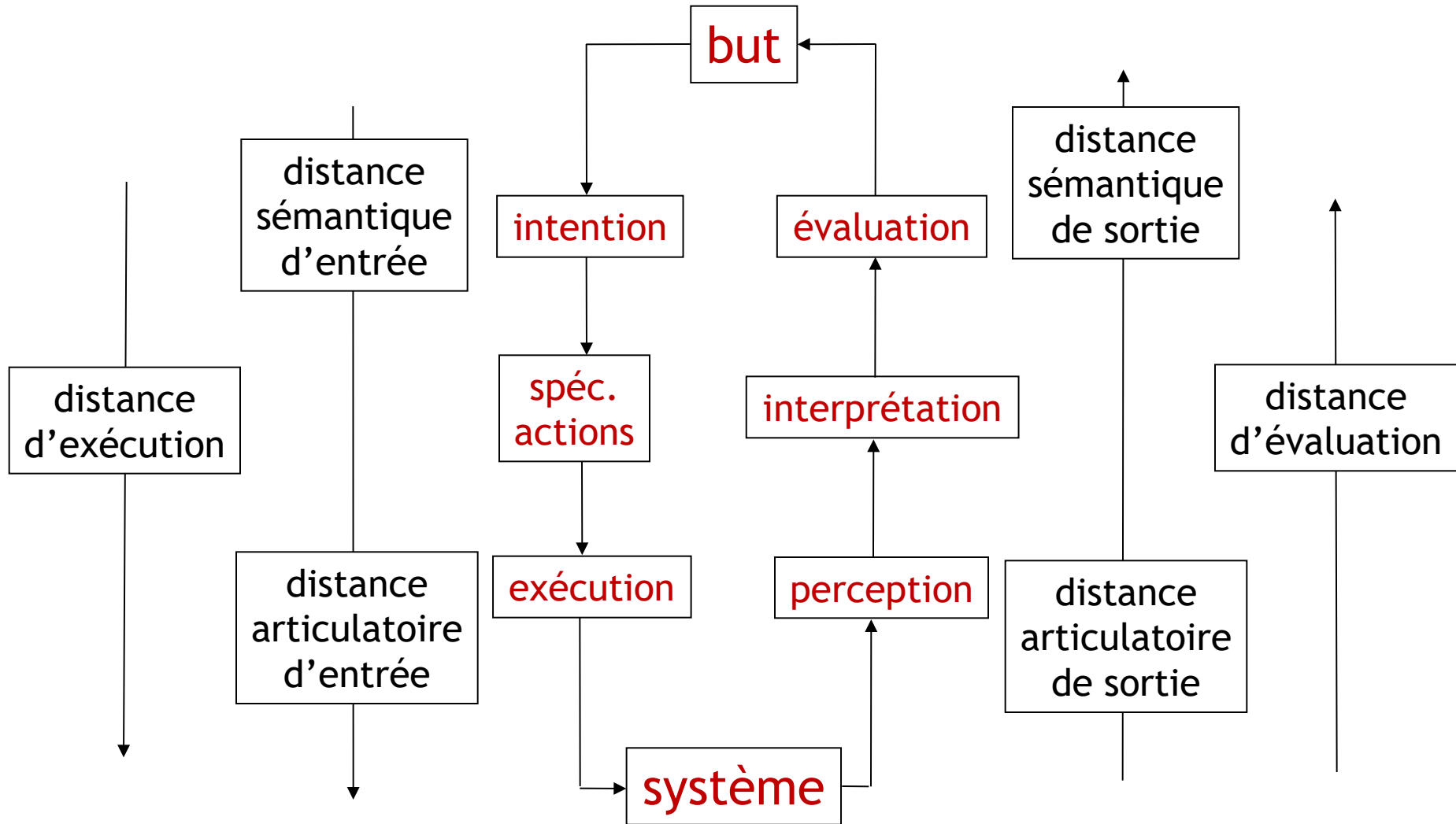
basé sur la réalisation d'une tâche :

- établissement du but
- formation d'une intention
- spécification d'une suite d'actions
- exécution des actions
- **perception** de l'état du système
- interprétation de l'état du système
- évaluation de l'état par rapport au but fixé

2 “gouffres” : celui de l'exécution et celui de l'évaluation



Don Norman (1990), The Design of Everyday Things.
Doubleday Business Eds, **ISBN-10:** 0385267746

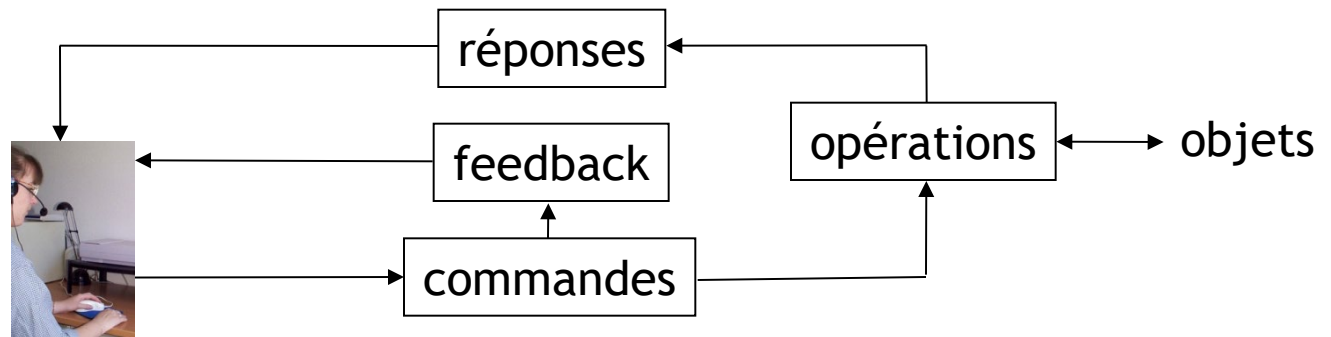


THÉORIE DE L'ACTION

3/4

modèles perceptuel et conceptuel

- modèle **perceptuel** : modèle mental construit par l'utilisateur
- modèle **conceptuel** : description et fonctionnement du système



La distance entre les deux modèles détermine l'utilisabilité du système

THÉORIE

THÉORIE DE L'ACTION

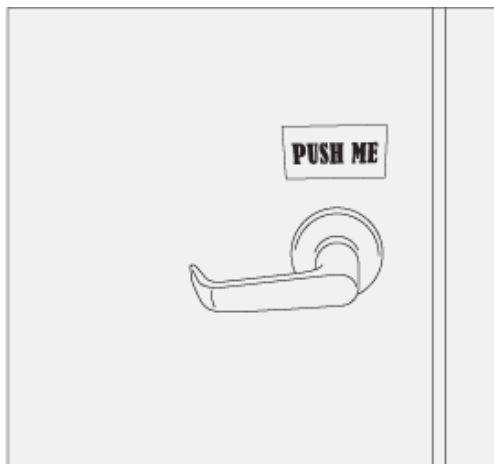
4/4



notion d'**affordance** (Gibson, 1977)

- l'affordance fait référence aux “propriétés réelles et perçues d’une chose, et particulièrement à celles qui déterminent les actions pouvant être entreprises sur la chose” c’est à dire la **capacité d’un objet à suggérer sa propre utilisation**





Dials afford that we turn them



Door handles afford that we pull them



Chairs afford that we sit in them

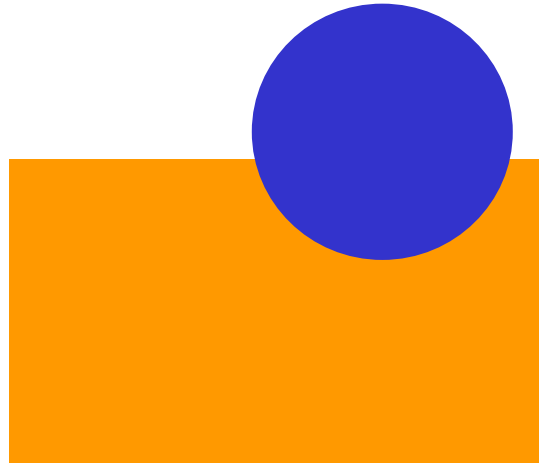


Grips afford that we handle them

EXERCICE

un (premier) exemple :

- de quoi est constitué ce dessin ?
- comment est constitué ce dessin ?



- un ensemble de points que l'on peut donc effacer ?
- ou ... un rectangle et un cercle que l'on peut donc modifier/déplacer ?



EXERCICE

un exercice :

- (simplement) des pièces à assembler

la question :

- qu'est-ce que c'est ?
- montrez-le !

analyse en cours ...



EXERCICE

affordance des pièces (cylindres et trous)

des contraintes

- physiques
 - repose sur les propriétés du monde physique
- sémantiques
 - repose sur notre connaissance de la situation et du monde
- culturelles
 - repose sur des conventions culturelles (exemple : les phares)
- logiques
 - exemple : toutes les pièces doivent être utilisées



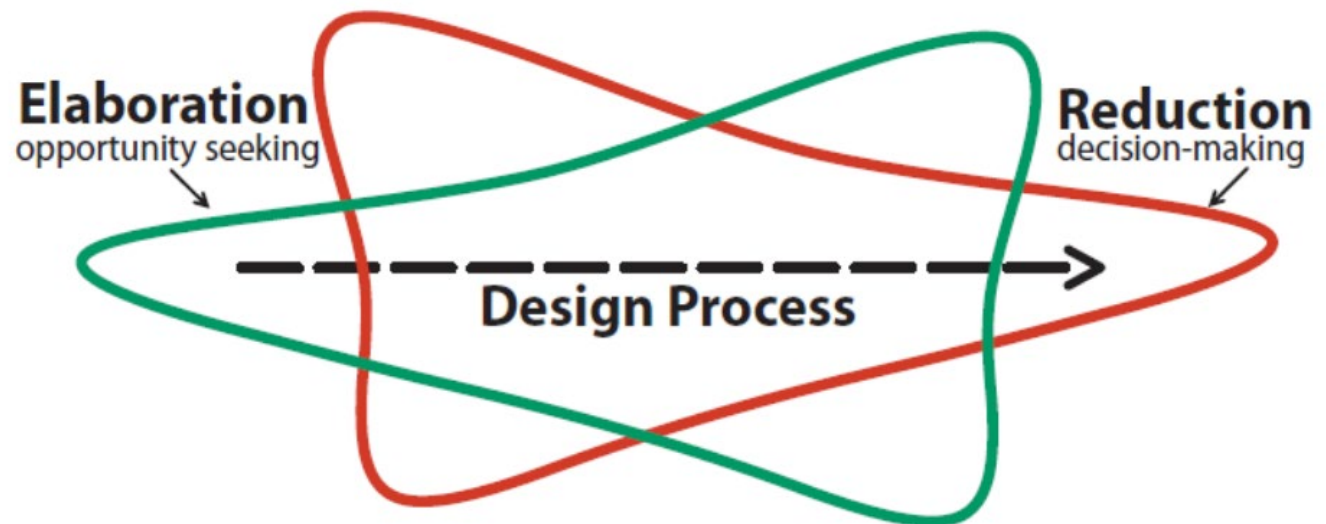
PHASE DE CONCEPTION

“There is no single recipe for human-centered design”

R. Kling & S. L. Star, 1998

“The best way to have a good idea is to have lots of ideas.”

L. Pauling



UCD: USER CENTERED DESIGN



Une première norme *ISO 13407 (1999)*

- *en français : CCU (Conception Centrée Utilisateur) –*

Constat : les utilisateurs finaux sont les mieux placés pour évaluer et influencer le développement d'un produit

Conséquence : La CCU impose que le développement du produit doit être guidé par les besoins des utilisateurs plutôt que par les possibilités technologiques



ISO 13407 est mort, vive ISO 9241-210 (2019) !

5 critères d'application

La prise en compte en amont des utilisateurs, de leurs tâches et de leur environnement

La participation active des utilisateurs, garantissant la fidélité des besoins et des exigences liées à leurs tâches

La répartition appropriée des fonctions entre les utilisateurs et la technologie

L'itération des solutions de conception, jusqu'à satisfaction des besoins et des exigences exprimés par les utilisateurs

L'intervention d'une équipe de conception multidisciplinaire, visant une expérience utilisateur optimale

UCD: USER CENTERED DESIGN

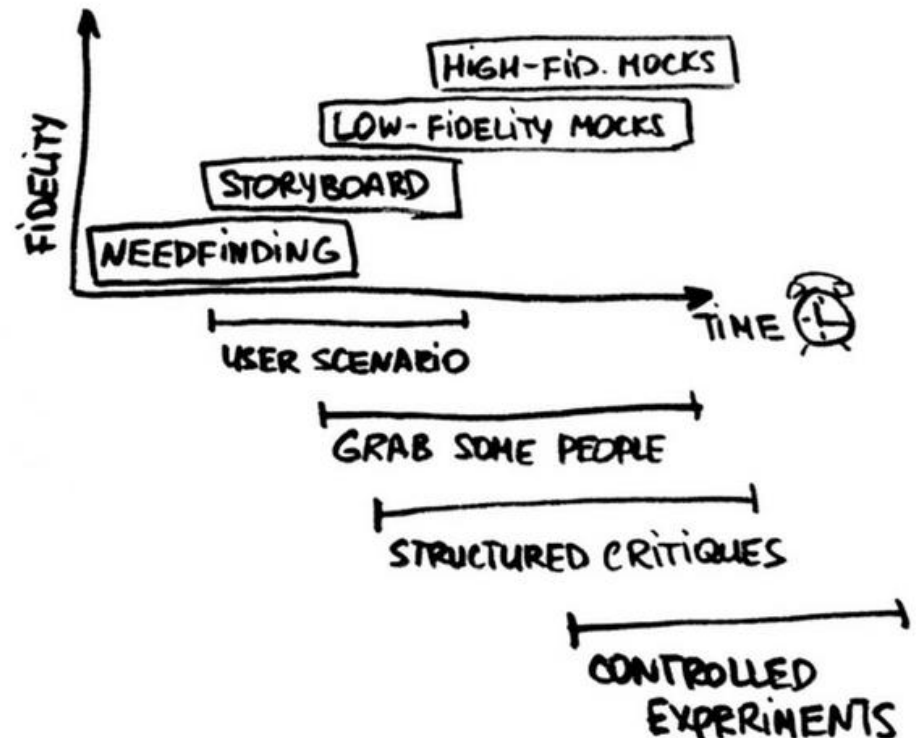
MÉTHODE

interface : vue de l'utilisateur sur le système

commencer le développement informatique par l'interface afin

- d'éviter les phénomènes de rejet ou sous-utilisation
- et favoriser l'appropriation rapide

→ processus itératif et participatif



UCD: USER CENTERED DESIGN

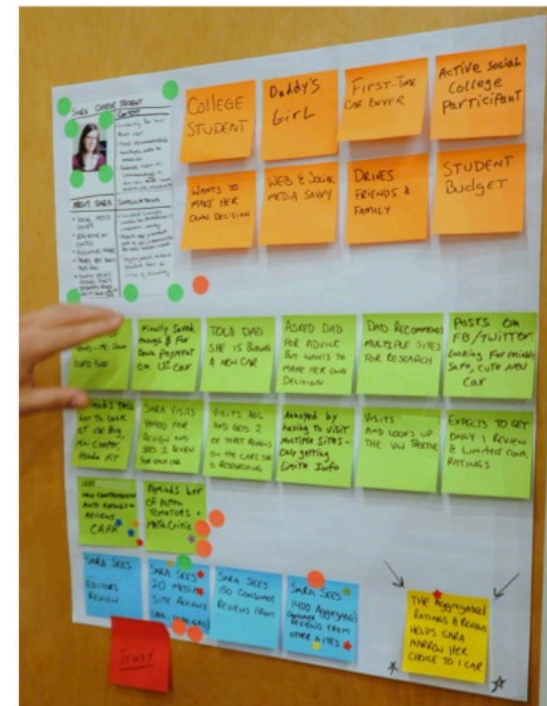
MÉTHODES

conception centrée utilisateur

- observation sur le terrain
- scénarios
- personas
- maquettage

évaluation centrée utilisateur

- *prédictive* : sans utilisateur
- *expérimentale* : avec utilisateur
 - magicien d'Oz



Persona

Scenario

PD: PARTICIPATORY DESIGN

BRAINSTORMING, SCÉNARIOS ET PROTOTYPAGE

complément au développement structuré

les concepteurs développent un ou plusieurs modèles opérationnels pour démontrer une idée.



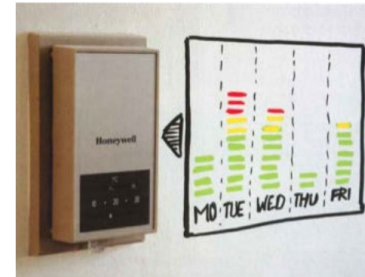
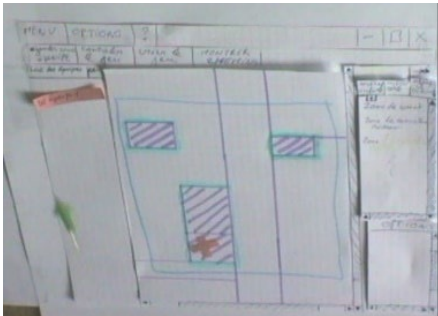
le prototype implémente des idées les rendant ...

PD: PARTICIPATORY DESIGN

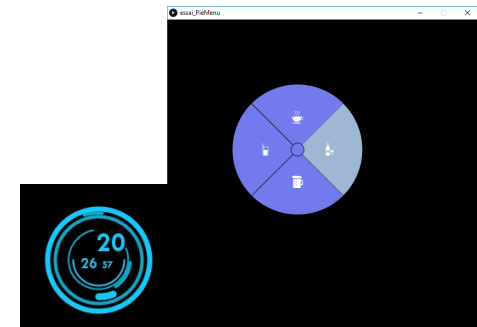
BRAINSTORMING, SCÉNARIOS ET PROTOTYPAGE

... visibles, compréhensibles et testables !

- Prototypes basse-fidélité : papier, vidéo



- Prototypes moyenne-fidélité (hybrides)
- Prototypes haute-fidélité : scripts, code, ...



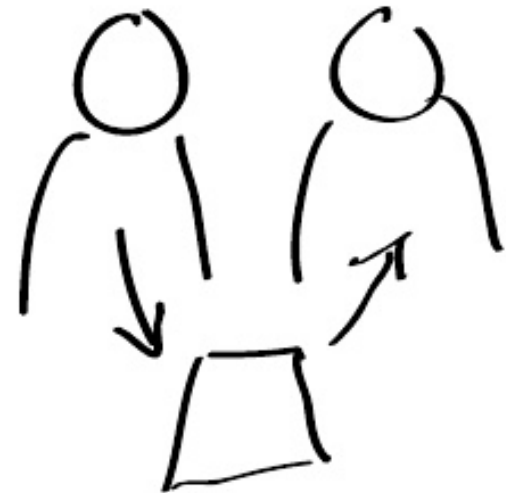
why sketch?



Documentation



Reflection



Communication

UCD: USER CENTERED DESIGN

CONCLUSION

Une IHM, c'est comme une maison :
il faut de nombreuses compétences
pour la construire

il faut comprendre les besoins pour concevoir et
concevoir et maquetter pour comprendre les besoins

...

c'est aussi un cycle à adapter en fonction du temps,
du type d'applications, de la maturité des
technologies, ...

PHASE DE PROTOTYPAGE

De nombreux outils sont mûrs pour développer des prototypes (voire des systèmes commercialisables !) en **(TRES)** peu de temps

Le plus difficile est souvent de choisir le bon périphérique et la bonne plateforme de développement



Ingenuity I/O

PROTOTYPAGE

Quelques « outils de prototypage rapide » intéressants

- **Frameworks**

- <https://balsamiq.com/products/mockups>
- <https://proto.io>
- <https://www.figma.com>

- **Langages** : Processing.org, Python, Qt/QML, ...

- **Librairies**

- OpenCV
- Speech API (reconnaissance et synthèse de parole), ...

- **API et périphériques**

- Arduino, Raspberry Pi
- **Devices** : Kinect, Leap Motion, Tobii Gaze Tracker, ...

- **Bus logiciels** (développement distribué orienté événement) : ROS2, MQTT, ZeroMQ, ...

Phidgets (<http://www.phidgets.com>)

- Ensemble de dispositifs physiques connectables et utilisables simplement
- Accessibles par plusieurs langages (et même via des web-services)



PROTOTYPAGE

Processing (<https://www.processing.org>)

- Sur-couche de **java** (reprend sa syntaxe)
- Orienté pour les designers et les artistes
- A donné naissance à arduino ;)

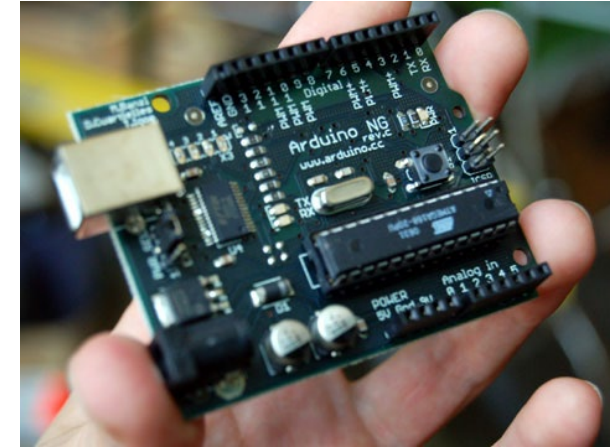


PROTOTYPAGE

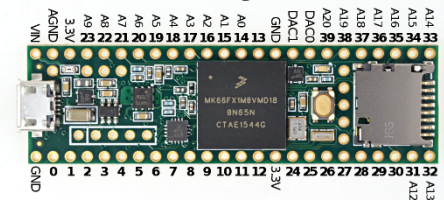
Démo !

Arduino (<http://www.arduino.cc>)

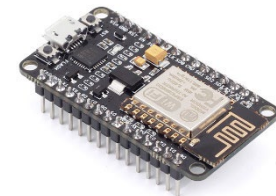
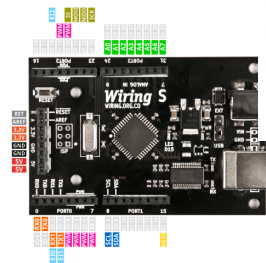
- Micro-contrôleur «à bas coût » (environ 20 € voire moins !)
- Programmable en C
- S'interface facilement avec des capteurs et effecteurs physiques
- Communique facilement avec un PC (liaisons série, BT, wifi)



Teensy® 3.6



180 MHz ARM Cortex-M4
with Floating Point Unit



Plein d'autres projets similaires :

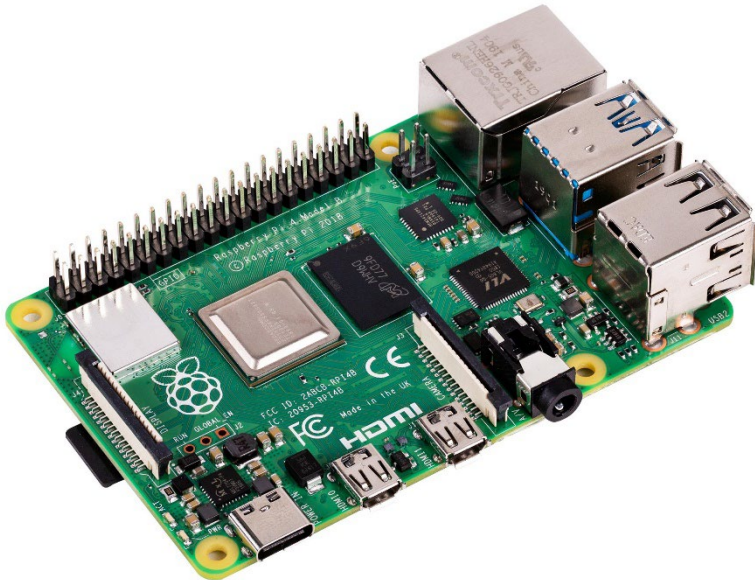
- Teensy (<https://www.pjrc.com/teensy>)
- Makey makey (<http://www.makeymakey.com>)
- nodeMCU / ESP32
- ...



<https://arduinohistory.github.io>

Raspberry Pi (<https://www.raspberrypi.org>)

- Mini-PC (de 5 à 100 € environ)



RaspberryPi

PROTOTYPAGE

Restent ~~un~~ des problèmes de taille :

quoi évaluer ...
et comment ?

PHASE D'EVALUATION

Évaluation prédictive

- Basée sur des modèles (GOMS, KLM, ...)

Evaluation a posteriori

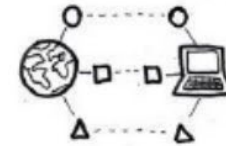
- par heuristiques
- par critères ergonomiques
- Interviews, questionnaires SUS (<https://www.usability.gov/how-to-and-tools/methods/system-usability-scale.html>), NASA-TLS, ...
- par expérimentation

Ten Usability Heuristics by Jakob Nielsen



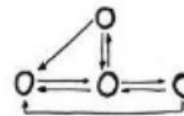
Visibility of system status

Give the users appropriate feedback about what is going on.



Match between system and the real world

Use real-world words, concepts and conventions familiar to the users in a natural and logical order.



User control and freedom

Support undo, redo and exit points to help users leave an unwanted state caused by mistakes.



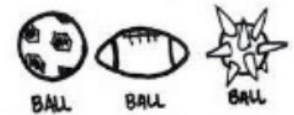
Error prevention

Prevent problems from occurring: eliminate error-prone conditions or check for them before users commit to the action.



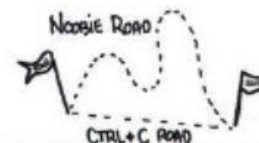
Aesthetic and minimalist design

Don't show irrelevant or rarely needed information since every extra element diminishes the relevance of the others.



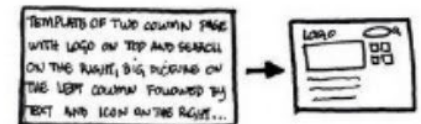
Consistency and standards

Follow platform conventions through consistent words, situations and actions.



Flexibility and efficiency of use

Make the system efficient for different experience levels through shortcuts, advanced tools and frequent actions.



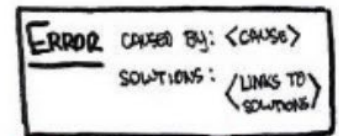
Recognition rather than recall

Make objects, actions, and options visible at the appropriate time to minimize users' memory load and facilitate decisions.



Help and documentation

Make necessary help and documentation easy to find and search, focused



Help users recognize, diagnose, and recover from errors

Express error messages in plain language (no codes) to indicate the problem and suggest solutions.

CONCLUSIONS

des **enjeux** importants
des **contraintes** fortes



De nombreux problèmes restent à résoudre dus à l'évolution des technologies, des tâches, ...

Avec un travail ... forcément « **artisanal** »